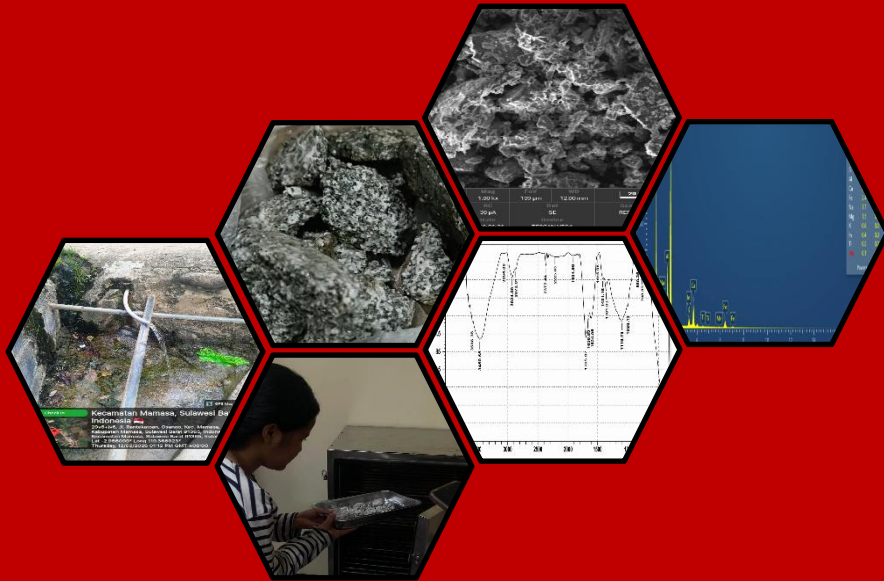


KANDUNGAN MINERAL BATUAN DI AREA PANAS BUMI OSANGO, MAMASA MENGGUNAKAN METODE SEM-EDX DAN FTIR



**REVA KURNIA ALPARI
H061 22 1028**



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KANDUNGAN MINERAL BATUAN DI AREA PANAS BUMI OSANGO,
MAMASA MENGGUNAKAN METODE SEM-EDX DAN FTIR**



**REVA KURNIA ALPARI
H061 22 1028**

**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KANDUNGAN MINERAL BATUAN DI AREA PANAS BUMI OSANGO,
MAMASA MENGGUNAKAN METODE SEM-EDX DAN FTIR**

**REVA KURNIA ALPARI
H061 22 1028**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN**SKRIPSI****KANDUNGAN MINERAL BATUAN DI AREA PANAS BUMI OSANGO, MAMASA
MENGUNAKAN METODE SEM-EDX DAN FTIR**

yang telah disusun dan diajukan oleh

REVA KURNIA ALPARI

H061 22 1028

Skripsi,

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal 10
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT. Sury.
NIP. 196406161989031006

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. Erfan, M.Si
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Kandungan Mineral Batuan Di Area Panas Bumi Osango, Mamasa Menggunakan metode SEM-EDX Dan FTIR" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT. Surv. sebagai Pembimbing Utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2026



Reva Kurnia Alpari
H061 22 1028

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kandungan Mineral Batuan di Area Panas Bumi Osango, Mamasa Menggunakan Metode SEM-EDX dan FTIR. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains pada Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Markus Parerung dan Ibu Damaris Allolinggi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, dan dukungan yang tiada henti demi masa depan penulis. Terima kasih karena selalu membimbing, menguatkan, dan meyakinkan penulis untuk terus berjuang dalam setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini menjadi salah satu wujud dari perjuangan, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu yang tidak akan pernah mampu penulis balas. Semoga Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan berkat yang berlimpah.
2. Kedua saudara tercinta Mardan Alpari dan Reski Alpari, yang selalu hadir dan menjadi teman dalam setiap proses penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, semangat, dan selalu menjadi pengingat untuk tetap kuat dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT. Surv. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi penulis hingga skripsi ini terselesaikan
4. Bapak Dr. Fahrudin, S.Si., MT. dan Bapak Muhammad Farid Wajedy, S.Si., M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih atas segala saran, kritik, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sabrianto Aswad, S.Si. MT selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis di dunia perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Departemen Geofisika, Staf Departemen dan Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas segala ilmu yang telah diajarkan, serta pelayanan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, Ikko, Aul, Alsa, Mifta, Inri, Febrian. Terima kasih selalu kebersamaan penulis sejak perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, doa, dan kebersamaan yang telah diberikan, semoga persahabatan kita tetap terjaga.
8. Sahabat-sahabat PSB Mira, Fani, Meri, Tari yang telah menjadi rumah bagi penulis dari jaman SMP hingga saat ini. Terima kasih selalu ada dalam berbagai keadaan yang penulis alami. Terima kasih untuk seluruh dukungan dan doa yang selalu di berikan semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kalian.

9. Sahabat SMANSA Puput, Mita, Reyn, dan Cici terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah bosan menemani penulis, mendengar keluh kesah, memberikan semangat, serta selalu bersedia membersamai penulis dalam setiap langkah.
10. Rani dan Ifa, terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang di setiap cerita. Terima kasih selalu mendukung setiap langkah penulis, dan meyakinkan bahwa penulis mampu melewati setiap proses. Kehadiran, perhatian, dan ketulusan kalian menjadi salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. GAMARA UNHAS khususnya Angkatan 22 yang telah menjadi rumah bagi penulis selama menjalani kehidupan sebagai anak rantau. Terima kasih karena telah menghadirkan rasa kekeluargaan, menjadi tempat pulang, serta menjadi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Setiap kebersamaan, dan canda yang diberikan akan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis. .
12. Mita, Tuti, Risa, Sisil, Kak Candra, Kak Rimar, dan Econ, yang telah menjadi bagian dari cerita penulis di penghujung masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu membersamai, memberikan semangat, berbagi tawa, serta menjadi tempat berbagi cerita. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Geofisika angkatan 2022, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi. Terima kasih atas setiap cerita, kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita lalui. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan kita semua sukses.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah bertahan dalam setiap proses, melewati berbagai tantangan dengan penuh kesabaran, dan terus percaya pada kemampuan diri sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan Pendidikan, tetapi juga tentang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bersyukur. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan menjadi bekal untuk menghadapi perjalanan berikutnya

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Makassar, Agustus 2026
Penulis

Reva Kurnia Alpari
H061 22 1028

ABSTRAK

Reva Kurnia Alpari. **Kandungan Mineral Batuan Di Area Panas Bumi Osango, Mamasa Menggunakan Metode SEM-EDX Dan FTIR** (dibimbing oleh bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Altin Massinai, MT. Surv.).

Daerah panas bumi merupakan wilayah yang mengalami interaksi antara fluida hidrotermal dan batuan sehingga dapat mengubah karakteristik mineral penyusun batuan. Identifikasi mineral pada area panas bumi penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh aktivitas hidrotermal terhadap karakteristik batuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan mineral alterasi batuan pada area panas bumi menggunakan metode Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) dan Fourier Transform Infrared (FTIR), serta menganalisis dan membandingkan karakteristik mineral antar sampel untuk mengetahui pengaruh aktivitas hidrotermal di lokasi penelitian. Sampel batuan diambil pada 2 titik berbeda, yaitu lokasi yang terkena dan tidak terkena aliran air panas. Sampel dipreparasi dalam bentuk serbuk, kemudian dianalisis menggunakan metode Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) untuk mengamati morfologi permukaan dan komposisi unsur, dan Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk menganalisis gugus fungsi dan jenis mineral penyusun batuan. Analisis SEM menunjukkan kedua sampel memiliki morfologi berupa agregat mineral dengan bentuk tidak beraturan dan tekstur permukaan yang kasar, dengan sampel S1 memperlihatkan agregat yang lebih berkembang dibandingkan S2. Analisis EDX menunjukkan dominasi unsur O, Si, Al, Ca, Na, K, Fe, dan Mg yang mengindikasikan mineral silikat sebagai penyusun utama batuan. Analisis FTIR mengidentifikasi gugus Si–O, Si–O–Al, H–O–H, dan O–H yang menunjukkan keberadaan kuarsa, feldspar, mineral aluminosilikat, serta mineral lempung berupa kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit). Kedua sampel didominasi oleh mineral silikat dengan indikasi mineral alterasi berupa kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit). Perbedaan morfologi permukaan, komposisi unsur, dan spektrum FTIR menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengaruh aktivitas hidrotermal pada kedua sampel.

Kata kunci: panas bumi, SEM-EDX, FTIR, alterasi hidrotermal, mineral silikat.

ABSTRACT

Reva Kurnia Alpari. **Mineral Content of Rocks in the Osango Geothermal Area, Mamasa Using SEM-EDX and FTIR Methods** (supervised by Prof. Dr. Ir. Muhammad Altin Massinai, MT. Surv.).

Geothermal areas are regions where hydrothermal fluids interact with rocks, potentially altering the characteristics of the minerals that constitute the rocks. Mineral identification in geothermal areas is important to determine the influence of hydrothermal activity on rock characteristics. This study aims to analyze the alteration mineral content of rocks in a geothermal area using Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) and Fourier Transform Infrared (FTIR) methods, as well as to analyze and compare the mineral characteristics between samples to determine the influence of hydrothermal activity at the study site. Rock samples were collected from two different locations, namely a location affected by hot water flow and a location not affected by hot water flow. The samples were prepared in powder form and subsequently analyzed using Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) to observe surface morphology and elemental composition, and Fourier Transform Infrared (FTIR) to analyze functional groups and mineral types composing the rocks. SEM analysis showed that both samples exhibited mineral aggregates with irregular shapes and rough surface textures, with sample S1 displaying more developed aggregates than S2. EDX analysis indicated the dominance of O, Si, Al, Ca, Na, K, Fe, and Mg, suggesting that silicate minerals were the main constituents of the rocks. FTIR analysis identified Si–O, Si–O–Al, H–O–H, and O–H functional groups, indicating the presence of quartz, feldspar, aluminosilicate minerals, and clay minerals such as kaolinite, illite, and smectite (montmorillonite). Both samples were dominated by silicate minerals, with indications of alteration minerals including kaolinite, illite, and smectite (montmorillonite). Differences in surface morphology, elemental composition, and FTIR spectra indicate differences in the degree of hydrothermal influence on the two samples.

Keywords: geothermal, SEM-EDX, FTIR, hydrothermal alteration, silicate minerals.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
1.4 Landasan Teori	2
1.4.1 Geologi Regional	2
1.4.2 Mineral	4
1.4.3 Batuan	4
1.4.4 Alterasi Hidrotermal	6
1.4.5 Metode <i>Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray</i> (SEM-EDX)	7
1.4.6 Metode <i>Fourier Transform Infrared</i> (FTIR)	8
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	12
2.2 Alat dan Bahan	14
2.2.1 Alat	14
2.2.2 Bahan	14
2.3 Prosedur Penelitian Data	14
2.3.1 Tahap Pengambilan Sampel	14
2.3.2 Tahap Preparasi Sampel	14
2.3.3 Tahap Pengujian Sampel	15
2.4 Bagan Alir	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	17
3.1 Hasil Uji SEM-EDX	17
3.2 Hasil Uji FTIR	23
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta geologi regional Kabupaten Mamasa	3
Gambar 2. Siklus daur batuan (Alan H. Cutler, 2021).....	5
Gambar 3. Prinsip Kerja SEM-EDX (A. Barhoum dkk., 2018).....	7
Gambar 4. Skema spektroskopi inframerah (Sastrohamidjojo, 1992).....	9
Gambar 5. Lokasi penelitian	12
Gambar 6. Lokasi pengambilan sampel batuan S1	13
Gambar 7. Lokasi pengambilan sampel batuan S2	13
Gambar 8. Hasil citra morfologi SEM sampel batuan S1	17
Gambar 9. Hasil citra morfologi SEM sampel batuan S2	18
Gambar 10. Grafik transmitansi terhadap gelombang FTIR pada sampel batuan S1	23
Gambar 11. Grafik transmitansi terhadap gelombang FTIR pada sampel batuan S2	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bilangan gelombang dan gugus fungsi (Sastrohamidjojo, 1992)	10
Tabel 2. Hasil analisis metode EDX pada sampel batuan S1	19
Tabel 3. Hasil analisis metode EDX pada sampel batuan S2	21
Tabel 4. Daerah serapan senyawa sampel batuan S1	24
Tabel 5. Daerah serapan senyawa sampel batuan S2	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto sampel	33
Lampiran 2. Proses preparasi sampel	33
Lampiran 3. Hasil uji SEM-EDX	34
Lampiran 4. Hasil Uji FTIR	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia sehingga memiliki aktivitas vulkanisme yang tinggi serta sistem panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi geologi tersebut menyebabkan terbentuknya sistem hidrotermal yang ditandai oleh kemunculan manifestasi permukaan seperti mata air panas, fumarol, serta alterasi batuan (Dwi Laksono dkk., 2023). Keberadaan sistem panas bumi umumnya berkaitan dengan aktivitas vulkanisme dan struktur geologi yang memungkinkan sirkulasi fluida hidrotermal serta perubahan karakteristik mineral penyusun batuan di sekitarnya.

Interaksi antara fluida hidrotermal dan batuan induk menyebabkan proses alterasi hidrotermal yang menghasilkan mineral khas seperti kuarsa, kalsit, mineral lempung (kaolinit, illit, smektit), serta mineral oksida besi. Variasi himpunan mineral alterasi dipengaruhi oleh temperatur, pH fluida, permeabilitas batuan, serta waktu reaksi sehingga dapat digunakan sebagai indikator zona reservoir panas bumi maupun jalur aliran fluida. Oleh karena itu, identifikasi mineral alterasi menjadi salah satu parameter penting dalam karakterisasi sistem panas bumi dan interpretasi kondisi bawah permukaan (Hasria dkk., 2020).

Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, memiliki manifestasi panas bumi berupa mata air panas yang mengindikasikan adanya aktivitas hidrotermal di bawah permukaan. Keberadaan manifestasi ini mengindikasikan terjadinya proses alterasi batuan akibat interaksi fluida panas dengan batuan penyusun daerah tersebut. Namun hingga saat ini kajian mineralogi detail yang menghubungkan komposisi mineral batuan dengan pengaruh aktivitas hidrotermal di wilayah Mamasa masih terbatas, khususnya analisis berbasis karakterisasi mikrostruktur dan gugus kimia mineral. Kondisi ini menyebabkan tingkat intensitas alterasi, tipe fluida, serta indikasi potensi sistem panas bumi di daerah tersebut belum terinterpretasi secara optimal.

Identifikasi mineral alterasi dapat dilakukan menggunakan metode SEM-EDX dan FTIR. SEM-EDX digunakan untuk mengidentifikasi morfologi dan komposisi unsur, sedangkan FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan jenis mineral penyusun batuan. Kombinasi kedua metode tersebut banyak digunakan dalam studi panas bumi untuk mengetahui hubungan antara komposisi unsur dan struktur kimia mineral alterasi (Hulungo dkk., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan mineral alterasi batuan serta membandingkan karakteristik antar sampel guna memahami pengaruh aktivitas hidrotermal pada area panas bumi Desa Osango, Kabupaten Mamasa menggunakan metode SEM-EDX dan FTIR. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi komposisi unsur, struktur kimia mineral, serta

tingkat alterasi batuan sebagai dasar interpretasi sistem panas bumi dan referensi awal pengembangan energi geotermal di Kabupaten Mamasa.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kandungan mineral alterasi batuan pada area panas bumi Osango, Mamasa menggunakan metode SEM-EDX dan FTIR.
2. Menganalisis dan membandingkan karakteristik mineral antar sampel untuk mengetahui pengaruh aktivitas hidrotermal di lokasi penelitian.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kandungan mineral alterasi batuan pada area panas bumi Desa Osango, Kabupaten Mamasa berdasarkan analisis SEM-EDX dan FTIR.
2. Menjadi referensi ilmiah mengenai hubungan antara karakteristik mineral alterasi dengan aktivitas hidrotermal pada sistem panas bumi.
3. Memberikan informasi awal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan potensi panas bumi di Desa Osango, Mamasa.

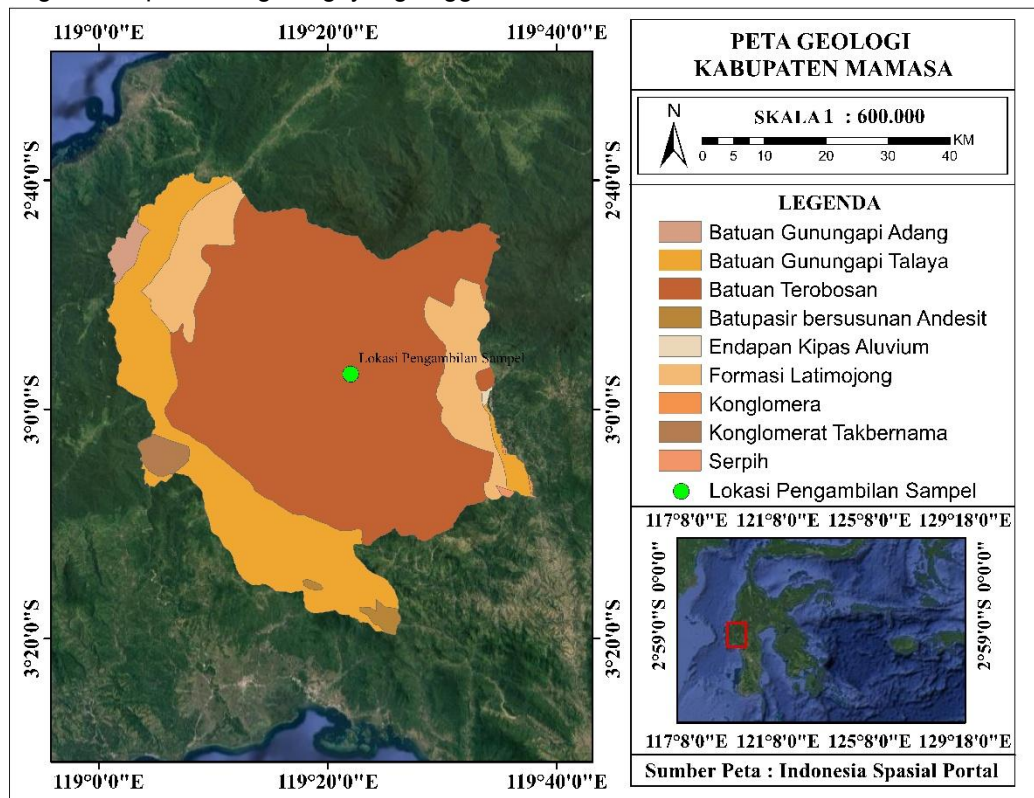
1.4 Landasan Teori

1.4.1 Geologi Regional

Secara geografis, wilayah Kabupaten Mamasa memiliki batas administrasi yang jelas dengan beberapa daerah di sekitarnya. Pada bagian utara, berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Di sebelah barat, Kabupaten Mamasa berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, sementara pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Posisi geografis ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Mamasa berada pada wilayah pegunungan di bagian tengah Sulawesi Barat yang secara geologi dipengaruhi oleh aktivitas tektonik regional (Badan Pusat Statistik, 2026).

Berdasarkan peta geologi, wilayah Kabupaten Mamasa tersusun oleh beberapa satuan batuan yang beragam, meliputi batuan gunungapi, batuan sedimen, serta batuan intrusi. Satuan batuan yang paling dominan adalah batuan terobosan yang tersebar luas di bagian tengah wilayah, yang mengindikasikan adanya aktivitas magmatik intrusif yang signifikan pada masa lampau. Selain itu, terdapat satuan batuan gunungapi andal dan tala yang umumnya berkembang di bagian pinggiran wilayah, mencerminkan aktivitas vulkanisme yang pernah terjadi. Keberadaan formasi latimojong yang terdiri dari batuan metamorf mengindikasikan bahwa sebagian wilayah ini memiliki batuan dasar yang berumur lebih tua. Di beberapa lokasi juga ditemukan endapan kipas aluvium yang merupakan hasil proses sedimentasi muda yang umumnya berkembang di daerah lembah. Secara keseluruhan, variasi litologi tersebut mengindikasikan bahwa kondisi geologi

Kabupaten Mamasa dikontrol oleh proses tektonik, magmatisme, dan sedimentasi, yang membentuk morfologi wilayah berupa perbukitan hingga pegunungan dengan tingkat kompleksitas geologi yang tinggi.



Gambar 1. Peta geologi regional Kabupaten Mamasa

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Mamasa, lokasi penelitian di Desa Osango termasuk dalam satuan Batuan Terobosan, yaitu batuan beku intrusi yang terbentuk akibat penyusupan magma ke dalam batuan yang telah ada sebelumnya dan membeku di bawah permukaan bumi. Proses pendinginan yang berlangsung secara perlahan menyebabkan batuan ini memiliki tekstur kristalin dengan ukuran butir mineral yang relatif lebih kasar dibandingkan batuan beku ekstrusi. Secara umum, batuan terobosan tersusun atas mineral-mineral silikat, seperti kuarsa, feldspar, plagioklas, biotit, amfibol, dan piroksen yang merupakan mineral umum penyusun batuan beku intrusi (Sudirman dkk, 2026).

Dalam sistem panas bumi, batuan terobosan berperan sebagai salah satu litologi yang mendukung perkembangan sistem hidrotermal. Hal ini disebabkan oleh keberadaan rekahan, kekar, maupun sesar yang terbentuk akibat proses intrusi magmatik dan aktivitas tektonik. Struktur-struktur tersebut meningkatkan permeabilitas batuan sehingga memungkinkan fluida hidrotermal bersirkulasi dari kedalaman menuju permukaan. Selama proses sirkulasi, fluida hidrotermal dapat berinteraksi dengan batuan inang dan memicu perubahan mineralogi maupun

geokimia melalui proses alterasi hidrotermal. Tingkat alterasi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, komposisi fluida, permeabilitas batuan, serta lamanya interaksi antara fluida dan batuan (Pereira dkk, 2024).

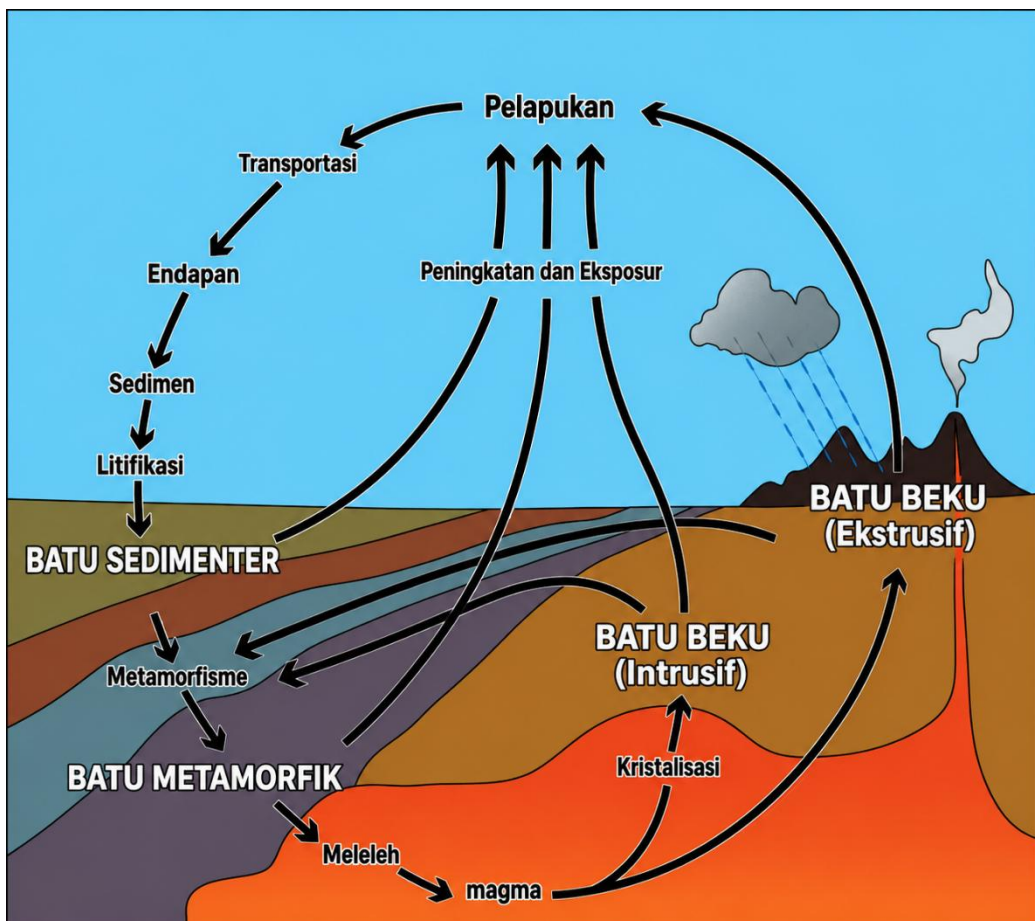
Keberadaan satuan batuan terobosan di Desa Osango menunjukkan bahwa litologi tersebut berpotensi berperan sebagai batuan inang (*host rock*) bagi sistem panas bumi setempat. Selain menjadi media pergerakan fluida hidrotermal, batuan terobosan juga mengontrol persebaran zona alterasi melalui jaringan rekahan dan zona-zona permeabel yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, karakteristik litologi ini menjadi salah satu aspek geologi yang penting dalam memahami kondisi dan perkembangan sistem panas bumi di wilayah Desa Osango, Kabupaten Mamasa (Yudiantoro dkk., 2019).

1.4.2 Mineral

Mineral adalah bahan padat yang tidak mengandung unsur organik, terbentuk secara alami, terdiri dari beberapa unsur kimia dengan perbandingan tertentu, yang atom-atomnya tersusun mengikuti pola yang teratur (Walewangko dkk., 2021). Pembentukan mineral bisa terjadi lewat proses yang sangat lama, di mana fluida panas yang bersentuhan dengan batuan dapat bereaksi dan mengubah komposisi kedua benda tersebut, baik batuan maupun fluida itu sendiri. Sistem panas bumi yang sedang aktif adalah tempat di mana reaksi-reaksi tersebut berlangsung, dan di sini kita dapat melakukan pengukuran fisik dan kimia secara langsung, seperti terbentuknya kristal dari cairan berupa larutan atau proses mendinginkan magma. Kondisi fisik dan kimia di suatu lingkungan bisa memengaruhi cara mineral terbentuk, seperti suhu, tekanan, kelembapan, serta komposisi kimia batuan di sekitarnya yang berperan penting dalam proses pembentukan mineral (Saputera Kapoh dkk., 2023).

1.4.3 Batuan

Batuan merupakan material padat penyusun utama kerak bumi yang tersusun atas satu atau lebih mineral yang telah mengalami proses pembekuan atau pengkristalan. Dengan kata lain, batuan dapat didefinisikan sebagai kumpulan mineral atau mineraloid yang terbentuk secara alami dan menyatu menjadi suatu massa padat. Berdasarkan proses pembentukannya (*genesis*), batuan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari proses pendinginan dan pengkristalan magma. Batuan sedimen terbentuk melalui proses pelapukan, erosi, transportasi, pengendapan, kemudian mengalami kompaksi dan litifikasi hingga menjadi batuan. Sementara itu, batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami perubahan tekstur, struktur, dan komposisi mineral akibat pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi tanpa mengalami pencairan (Irnissa dkk., 2023).



Gambar 2. Siklus daur batuan (Cutler, 2021).

Gambar 2 menunjukkan proses-proses geologi yang bekerja dan mengubah kelompok batuan yang satu ke lainnya. Siklus batuan tersebut terbagi atas tiga kelas batuan dasar, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Setiap jenis batuan tidak hanya mewakili material itu sendiri tetapi juga konteks geologis dan proses yang menghasilkannya. Batuan beku terbentuk ketika magma atau lava mendingin dan mengeras. Batuan beku yang terbentuk dari magma yang mengeras di dalam inti bumi disebut batuan plutonik. Batuan beku yang terbentuk dari lava yang mengeras di permukaan bumi setelah letusan disebut batuan vulkanik. Batuan sedimen terbentuk dari bahan mentah batuan sumbernya, yang mengalami pelapukan, transportasi, pengendapan, dan akhirnya litifikasi. Batuan metamorf terbentuk ketika batuan yang sudah ada sebelumnya – batuan beku, sedimen, atau metamorf lainnya – di dalam inti bumi diubah oleh panas dan tekanan ekstrem untuk menciptakan batuan yang telah diubah dengan mineralogi dan/ atau tekstur baru (Cutler, 2021).

1.4.4 Alterasi Hidrotermal

Alterasi hidrotermal adalah proses yang rumit yang melibatkan perubahan pada jenis mineral, komposisi kimia, serta struktur batuan. Perubahan ini terjadi karena adanya interaksi antara larutan hidrotermal dengan batuan, di mana larutan tersebut bergerak dan berlangsung dalam kondisi yang bersifat psikokimia (Fajri dkk.,2021). Perubahan dan penambahan unsur dalam mineral bisa terjadi ketika unsur-unsur tertentu dari mineral yang ada di dinding batuan digantikan oleh unsur lain yang berasal dari larutan hidrotermal, sehingga menghasilkan bentuk yang lebih stabil. Proses ini terjadi melalui pertukaran ion dan bukan melalui penguraian lengkap, sehingga tidak semua komponen penyusun mineral berubah, melainkan hanya beberapa unsur tertentu saja.

Menurut Corbett dan Leach (1996), faktor-faktor yang mempengaruhi proses alterasi hidrotermal adalah sebagai berikut :

1. Temperatur dan tekanan

Peningkatan suhu membantu membentuk mineral yang lebih stabil dan terhidrasi, selain itu suhu juga memengaruhi tingkat kristalinitas mineral. Semakin tinggi suhu, semakin baik mineral tersebut berkembang menjadi bentuk kristalin. Menurut White (1996), kondisi suhu dan tekanan bisa ditentukan berdasarkan jenis alterasi yang terjadi. Suhu dan tekanan juga memengaruhi kemampuan larutan hidrotermal untuk bergerak, bereaksi, mendifusi, melarutkan serta mengangkut bahan-bahan yang bereaksi dengan batuan sekitarnya.

2. Permeabilitas

Permeabilitas akan semakin tinggi pada batuan yang retak dan pada batuan yang sudah memiliki permeabilitas tinggi, kondisi ini akan memudahkan aliran fluida yang selanjutnya meningkatkan interaksi antara fluida dengan batuan.

3. Komposisi kimia dan konsentrasi larutan hidrotermal

Komposisi kimia serta konsentrasi dari larutan panas yang bergerak, bereaksi, dan berdifusi memiliki tingkat pH yang berbeda, sehingga mengandung banyak klorida dan sulfida. Konsentrasi yang encer membuat larutan lebih mudah bergerak.

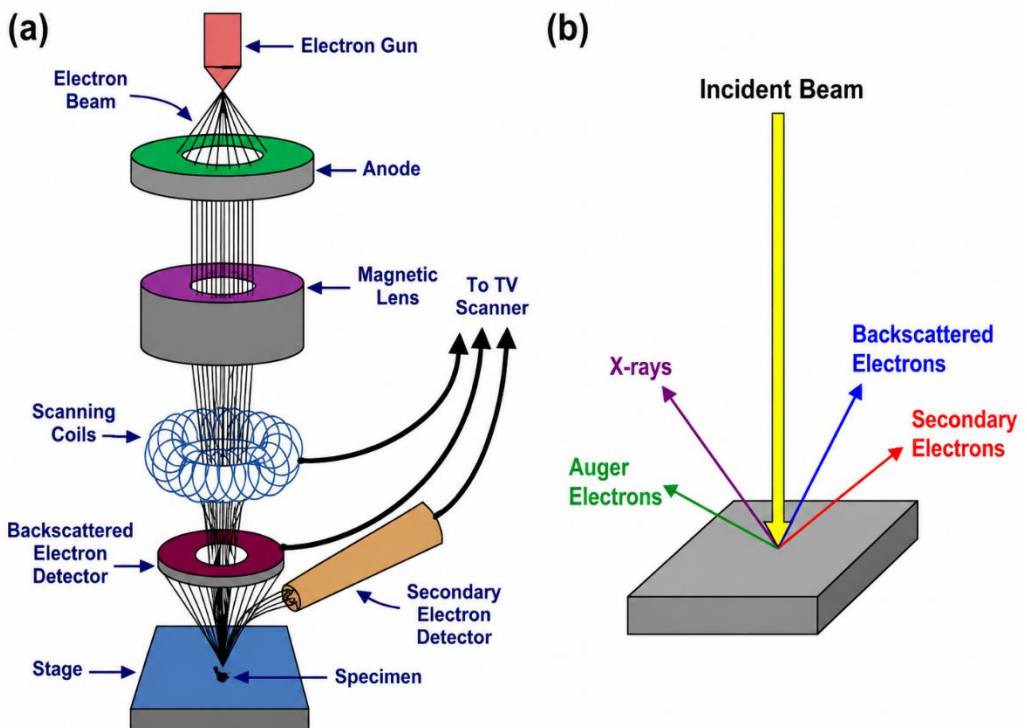
4. Komposisi batuan sampling

Komposisi batuan di sekitarnya sangat memengaruhi kemampuan batuan menerima bahan cairan hidrotermal, sehingga menyebabkan terjadinya proses perubahan atau alterasi.

Pada kondisi tertentu, proses hidrotermal akan menghasilkan beberapa jenis mineral yang disebut sebagai himpunan mineral (*mineral assemblage*). Secara umum, jenis-jenis mineral tertentu dapat mengindikasikan jenis alterasi yang terjadi (Yarangga, 2020).

1.4.5 Metode *Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX)*

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah teknik pencitraan permukaan yang menghasilkan gambar sampel dengan resolusi tinggi dan pembesaran tinggi dengan memindai permukaan berkas elektron terfokus. SEM dapat menyelesaikan hingga 1nm dan dapat memperbesar hingga 400.000x (R.A.Shanks dkk.,2014). Berkas elektron yang datang dengan muatan negatif berinteraksi dengan material yang memiliki susunan spesifik dan awan elektron dan menghasilkan berbagai sinyal yang dapat mencerminkan detail topografi dan komposisi atom dari suatu permukaan spesimen yang dipindai. Berkas elektron dapat menyebabkan pancaran sinar-X dari atom pada suatu permukaan sampel, elektron berhamburan balik secara elastis, elektron inelastis sekunder dan elektron auger. Elektron sekunder merupakan salah satu yang paling berharga untuk mendapatkan sampel morfologi/topografi. Dari elektron sekunder dapat dihasilkan gambar resolusi tinggi dengan detail sekitar (1-5nm), sedangkan karakteristik sinar-X menggunakan teknik yang dikenal sebagai analisis X-Ray dispersif energi (EDX) untuk mengidentifikasi komposisi unsur dan elektron auger digunakan dalam teknik analisis permukaan (Barhoum dkk., 2018).



Gambar 3. Prinsip Kerja SEM-EDX (Barhoum dkk., 2018)

Prinsip kerja SEM dimulai ketika *electron gun* menghasilkan berkas elektron yang kemudian difokuskan oleh lensa elektromagnetik hingga membentuk berkas elektron berdiameter sangat kecil. Berkas elektron tersebut dipindai secara teratur pada permukaan sampel yang berada di dalam ruang vakum. Ketika elektron primer berinteraksi dengan permukaan sampel, akan dihasilkan beberapa jenis sinyal, yaitu *secondary electrons (SE)*, *backscattered electrons (BSE)*, *Auger electrons*, dan sinar-X karakteristik, yang masing-masing memberikan informasi berbeda mengenai sifat dan karakteristik material (Davies dkk., 2022).

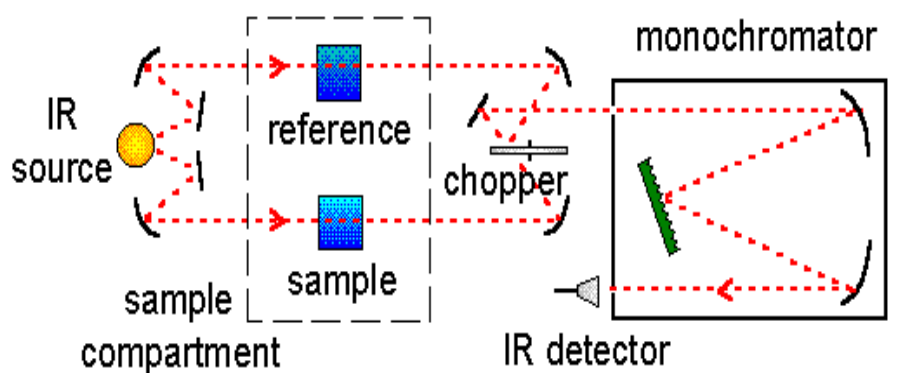
Secondary electrons (SE) merupakan elektron berenergi rendah yang berasal dari lapisan paling luar permukaan sampel sehingga sangat peka terhadap perubahan topografi dan tekstur permukaan. Oleh karena itu, sinyal SE dimanfaatkan untuk menghasilkan citra morfologi permukaan dengan resolusi tinggi. Sementara itu, *backscattered electrons (BSE)* merupakan elektron primer yang dipantulkan kembali akibat interaksi dengan atom penyusun sampel. Intensitas sinyal BSE dipengaruhi oleh nomor atom unsur, sehingga daerah yang mengandung unsur dengan nomor atom lebih tinggi akan tampak lebih terang dibandingkan daerah yang tersusun oleh unsur bernomor atom lebih rendah. Selain itu, *auger electrons* dihasilkan melalui proses relaksasi atom setelah elektron pada kulit bagian dalam terlepas akibat tumbukan elektron primer. Sinyal ini umumnya digunakan untuk analisis komposisi kimia pada lapisan permukaan yang sangat tipis (Ali dkk., 2023).

Selain menghasilkan elektron sekunder dan elektron hambur balik, interaksi elektron primer dengan sampel juga menghasilkan sinar-X karakteristik. Sinar-X ini terbentuk ketika elektron dari kulit atom yang lebih luar mengisi kekosongan pada kulit bagian dalam sehingga melepaskan energi dengan nilai yang khas untuk setiap unsur. Energi sinar-X tersebut kemudian dideteksi oleh sistem *Energy Dispersive X-ray (EDX)* untuk mengidentifikasi jenis unsur serta menentukan komposisi unsur secara kualitatif maupun semi-kuantitatif. Dengan demikian, kombinasi SEM dan EDX memungkinkan karakterisasi material dilakukan secara menyeluruh melalui pengamatan morfologi permukaan sekaligus analisis komposisi unsur penyusun sampel (Davies dkk., 2022).

1.4.6 Metode *Fourier Transform Infrared (FTIR)*

Spektroskopi inframerah adalah teknik yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara molekul dan radiasi elektromagnetik di rentang panjang gelombang 0,75 hingga 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13000 hingga 10 cm^{-1} . Rentang panjang gelombang inframerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu inframerah dekat, inframerah tengah, dan inframerah jauh. Metode ini sangat bermanfaat untuk analisis kualitatif, yaitu dalam mengidentifikasi senyawa organik dan gugus fungsi yang terkandung, serta dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Spektrum yang dihasilkan oleh senyawa organik terbentuk sangat rumit karena terdapat banyak puncak. Selain itu, spektrum inframerah dari senyawa organik memiliki sifat fisik yang unik, sehingga kemungkinan dua senyawa memiliki spektrum

yang sama sangat kecil. Sampel yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer-IR dapat berupa bentuk padat atau cair, namun harus bersifat volatile (Sastrohamidjojo, 1992).

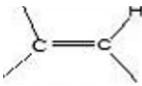


©1985 CHP

Gambar 4. Skema spektroskopi inframerah (Sastrohamidjojo, 1992)

Hasil dari spektroskopi inframerah adalah sebuah frekuensi panjang gelombang yang menunjukkan sebuah gugus fungsi tertentu, sebagai berikut :

Tabel 1. Bilangan gelombang dan gugus fungsi (Sastrohamidjojo, 1992)

Ikatan	Tipe Senyawa	Daerah Frekuensi (cm⁻¹)	Intensitas
C – H	Alkana	2850 – 2970 1340 – 1470	Kuat Kuat
C – H	Alkena 	3010 – 3095 675 – 995	Sedang Kuat
C – H	Alkuna $\text{—C}\equiv\text{C—}$	3300	Kuat
C – H	Cincin Aromatik	3010 – 3100 690 - 900	Sedang Kuat
O – H	Fenol, monomer alcohol, alcohol ikatan hydrogen, fenol Monomer asam karboksilat, ikatan hydrogen asam karboksilat	3590 – 3650 3200 – 3600 3500 – 3650 2500 – 2700	Berubah-ubah Berubah-ubah Terkadang Melebar Sedang Melebar
N – H	Amina, Amida	3300 - 3500	Sedang
C = C	Alkena	1610 – 1680	Berubah-ubah
C = C	Cincin Aromatik	1500 – 1600	Berubah-ubah
C $\equiv$ C	Alkuna	2100 - 2260	Berubah-ubah
C – N	Amina, Amida	1180 – 1360	Kuat
C $\equiv$ N	Nitril	2210 – 2280	Kuat
C – O	Alkohol, Eter, Asam Karboksilat, Ester	1050 – 1300	Kuat
C = O	Aldehid, Keton, Asam Karboksilat, Ester	1690 – 1760	Kuat
NO ₂	Senyawa Nitro	1500 – 1570 1300 - 1370	Kuat Kuat

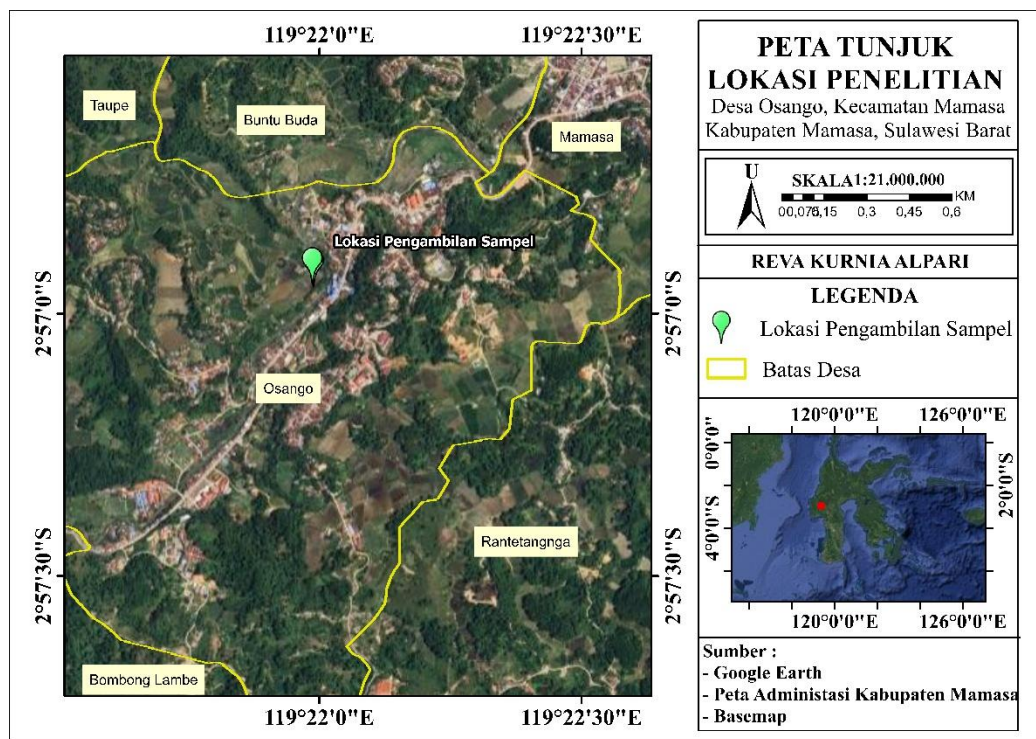
Spektrofotometer inframerah berperan dalam mengenal gugus fungsional serta senyawa, menganalisis struktur molekul, menilai tingkat kemurnian, dan memahami proses reaksi yang berlangsung. Setiap molekul memiliki level energi spesifik. Ketika suatu senyawa menyerap energi dari radiasi inframerah, energi yang ada dalam molekul tersebut akan tereksitasi ke level yang lebih tinggi. Energi yang diserap akan menyebabkan adanya perubahan dalam energi vibrasi yang diikuti oleh perubahan energi rotasi pada molekul tersebut. Interaksi ini memerlukan adanya perubahan momen dipol yang disebabkan oleh vibrasi. Radiasi dengan medan listrik yang bervariasi akan berinteraksi dengan molekul dan menyebabkan perubahan amplitudo pada salah satu gerakan molekul. Selain itu, energi yang dipancarkan oleh sinar inframerah harus sesuai dengan tingkat energi yang diperlukan oleh atom untuk melakukan vibrasi. Senyawa seperti O_2 dan N_2 tidak mengalami perubahan dipol saat bergetar, sehingga tidak dapat menyerap sinar inframerah (Earnshaw A dkk, 1997).

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2026. Lokasi penelitian ini berada di kawasan permandian air panas di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Daerah ini merupakan salah satu lokasi manifestasi panas bumi yang mengindikasikan aktivitas panas di permukaan seperti munculnya mata air panas. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi panas bumi yang belum banyak diteliti secara detail, terutama pada kandungan mineral batuanannya dan senyawa yang terbentuk akibat proses alterasi hidrotermal yang terjadi.

Berikut lokasi penelitian yang mengindikasikan titik pengambilan sampel pada lokasi penelitian sebagaimana ditampilkan .



Gambar 5. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini, sampel di ambil di 2 lokasi yang berbeda. Sampel batuan pertama dinamakan sampel S1 di ambil di lokasi yang terkena aliran air panas, sedangkan pada sampel batuan yang kedua dinamakan sampel S2 di ambil di lokasi yang tidak terkena aliran air panas. Jarak dari lokasi sampel batuan S1 dan sampel batuan S2 adalah ± 60 meter.



Gambar 6. Lokasi pengambilan sampel batuan S1



Gambar 7. Lokasi pengambilan sampel batuan S2

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini beserta fungsinya yaitu :

1. GPS (*Global Positioning System*) digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi pengambilan sampel.
2. Palu Geologi digunakan untuk memecahkan batuan yang tersingkap pada permukaan.
3. Plastik sampel digunakan untuk menyimpan sampel yang telah diambil agar tetap terjaga.
4. Alat tulis digunakan untuk memberi label pada sampel yang diambil.
5. Oven digunakan untuk proses pengeringan sampel sebelum tahap analisis lebih lanjut.
6. Mortar digunakan untuk menghaluskan sampel hingga mencapai ukuran yang diinginkan.
7. Ayakan digunakan untuk memperoleh ukuran partikel serbuk yang seragam sehingga sampel menjadi homogen.
8. Cup digunakan untuk menyimpan sampel yang telah di preparasi.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel batuan yang diperoleh dari dua titik yang berbeda pada area panas bumi Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.

2.3 Prosedur Penelitian Data

2.3.1 Tahap Pengambilan Sampel

Tahap pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Menentukan titik koordinat lokasi penelitian menggunakan GPS.
2. Pemecahan atau penghancuran singkapan batuan menggunakan palu geologi di koordinat yang telah di tentukan.
3. Memasukkan sampel ke dalam plastik sampel dan memberikan kode atau nama pada sampel yang telah di ambil.
4. Mengulangi langkah-langkah sebelumnya untuk titik koordinat yang lainnya.

2.3.2 Tahap Preparasi Sampel

Tahap preparasi sampel yaitu :

1. Pengeringan Sampel
Sampel batuan pertama-tama dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu sekitar 100 derajat celsius selama sekitar 3 jam untuk menghilangkan air yang terkandung didalamnya.
2. Penghancuran Sampel
Sampel batuan yang telah kering kemudian dihancurkan secara manual menggunakan palu geologi hingga menjadi pecahan-pecahan kecil.

3. Penghalusan Sampel

Batu-batuan tersebut kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan alat pemecah, sehingga diperoleh serbuk batuan yang halus dan merata.

4. Pengayakan

Serbuk sampel diayak agar ukuran butirnya lebih merata.

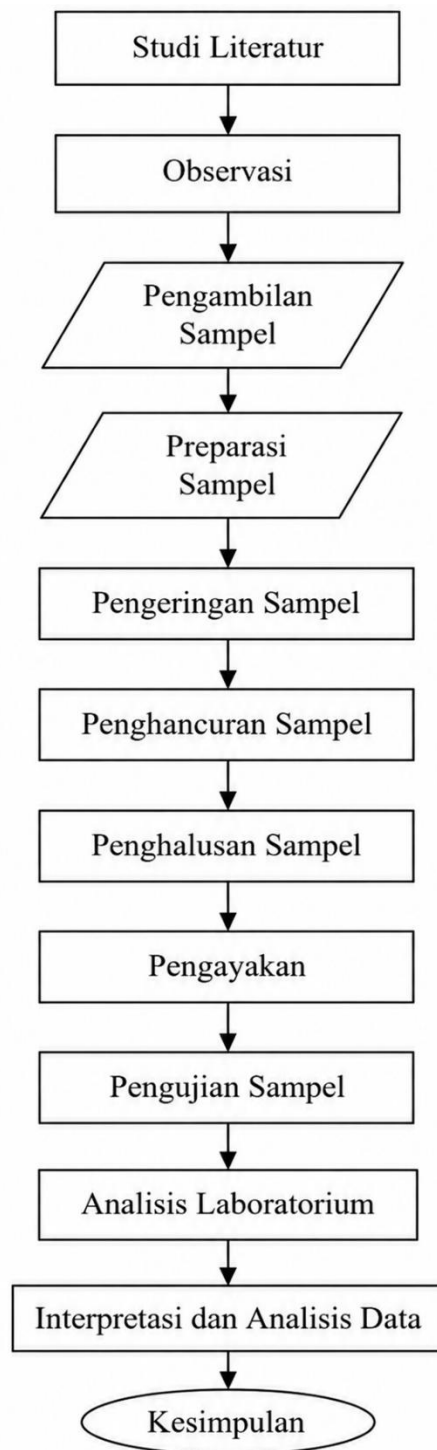
5. Analisis Laboratorium

Sampel serbuk yang telah dipersiapkan kemudian dianalisis menggunakan alat SEM untuk diperiksa bentuk mineral dan dianalisis komposisi unsur menggunakan alat detektor EDX dan alat FTIR untuk memperoleh spektrum inframerah yang digunakan dalam identifikasi mineral.

2.3.3 Tahap Pengujian Sampel

Pengujian kandungan sampel batuan dilakukan dari 10 gram bubuk sampel batuan sebagai representasi dari tiap sampel yang kemudian dimasukkan dalam alat pengujian. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Mikrostruktur Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar menggunakan alat SEM-EDX untuk mengidentifikasi komposisi kimia batuan dan di Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin menggunakan alat FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi mineral.

2.4 Bagan Alir

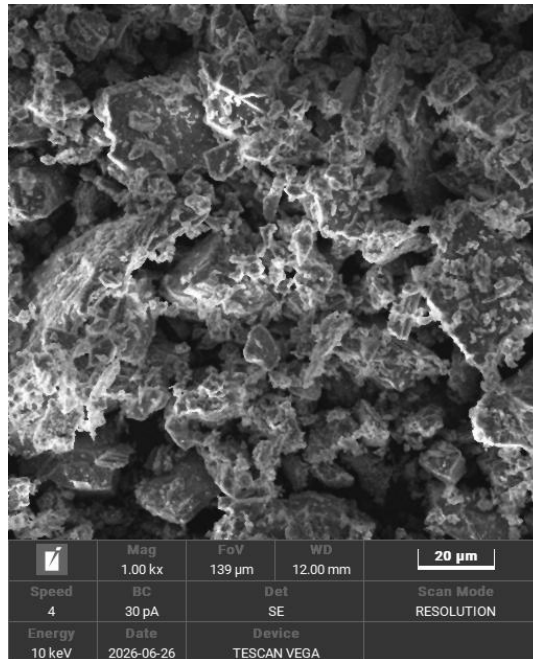


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji SEM-EDX

1. Hasil Analisis SEM

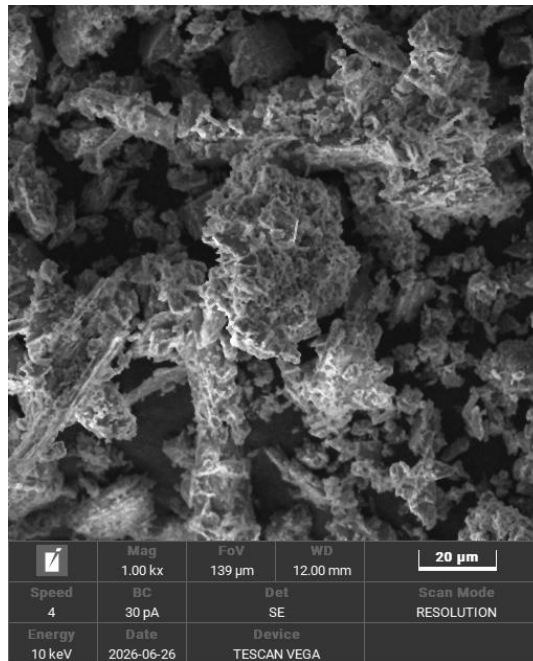


Gambar 8. Hasil citra morfologi SEM sampel batuan S1

Gambar 8 menunjukkan citra morfologi permukaan sampel batuan S1 yang diambil pada lokasi yang berada di sekitar manifestasi mata air panas di Desa Osango. Pengamatan menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) pada pembesaran 1000× (1,00 kx) dengan *scale bar* 20 μm memperlihatkan bahwa permukaan sampel tersusun atas kumpulan butiran mineral (agregat) dengan bentuk tidak beraturan dan tekstur permukaan yang relatif kasar. Beberapa butiran mineral tampak saling berikatan membentuk agregat yang padat, sedangkan pada beberapa bagian terlihat adanya rongga dan permukaan yang tidak homogen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permukaan batuan telah mengalami perubahan morfologi akibat interaksi antara batuan dengan fluida hidrotermal.

Perbedaan tingkat kecerahan pada citra SEM menunjukkan adanya variasi komposisi unsur penyusun mineral. Bagian yang tampak lebih terang mengindikasikan keberadaan mineral yang tersusun oleh unsur dengan nomor atom rata-rata lebih tinggi, sedangkan bagian yang lebih gelap menunjukkan mineral dengan nomor atom rata-rata lebih rendah. Variasi kontras tersebut merupakan karakteristik umum citra SEM yang menggambarkan adanya perbedaan komposisi mineral pada permukaan batuan.

Kondisi morfologi permukaan sampel batuan S1 sejalan dengan kondisi geologi lokasi penelitian yang didominasi oleh satuan batuan terobosan. Batuan ini umumnya memiliki rekahan yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi fluida hidrotermal. Interaksi fluida dengan batuan melalui rekahan tersebut menyebabkan terjadinya proses alterasi yang mengubah morfologi permukaan dan mineral penyusun batuan, sehingga permukaan sampel tampak lebih kasar dan tidak homogen.



Gambar 9. Hasil citra morfologi SEM sampel batuan S2

Hasil citra morfologi SEM sampel batuan S2 yang ditampilkan pada gambar 9 merupakan sampel yang diambil dari lokasi yang tidak terpapar secara langsung oleh aliran air panas pada kawasan manifestasi panas bumi Desa Osango. Hasil pengamatan menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) pada pembesaran 1000× (1,00 kx) dengan *scale bar* 20 μm memperlihatkan bahwa permukaan sampel tersusun atas kumpulan butiran mineral (agregat) yang memiliki bentuk tidak beraturan dengan tekstur permukaan yang relatif kasar. Agregat-agregat mineral tersebut tampak saling berikatan membentuk massa yang lebih kompak, sehingga karakteristik morfologi batuan asal masih dapat diamati dengan jelas dan terlihat lebih terjaga dibandingkan pada sampel batuan S1.

Variasi tingkat kecerahan pada citra SEM mencerminkan adanya perbedaan komposisi unsur penyusun mineral di permukaan sampel. Area dengan rona yang lebih terang menunjukkan keberadaan mineral yang tersusun oleh unsur-unsur dengan nomor atom rata-rata lebih tinggi, sedangkan area yang lebih gelap mengindikasikan mineral yang didominasi oleh unsur-unsur dengan nomor atom rata-rata lebih rendah. Perbedaan kontras tersebut merupakan karakteristik umum pada citra SEM yang menggambarkan variasi komposisi mineral dalam sampel.

Morfologi permukaan yang masih relatif kompak dan tidak menunjukkan perubahan tekstur yang signifikan mengindikasikan bahwa sampel batuan S2 belum mengalami interaksi secara langsung dengan fluida hidrotermal. Oleh karena itu, perubahan morfologi pada permukaan batuan tidak berkembang seintensif yang dijumpai pada sampel batuan S1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik batuan asal masih tetap terpelihara, sehingga morfologi permukaan sampel batuan S2 lebih merepresentasikan kondisi batuan yang belum mengalami perubahan berarti akibat aktivitas hidrotermal.

Karakteristik morfologi tersebut juga sejalan dengan sifat batuan terobosan sebagai batuan beku intrusi yang terbentuk melalui proses pembekuan magma secara perlahan di bawah permukaan bumi, sehingga umumnya memiliki tekstur kristalin dan struktur yang kompak. Dengan demikian, kondisi permukaan sampel batuan S2 mengindikasikan bahwa pengaruh proses alterasi hidrotermal pada lokasi pengambilan sampel relatif lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang berada di sekitar manifestasi air panas.

Hasil analisis menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) menunjukkan bahwa kedua sampel memiliki morfologi permukaan yang tersusun atas agregat mineral dengan bentuk tidak beraturan dan tekstur yang relatif kasar. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada karakteristik morfologi permukaan kedua sampel. Sampel batuan S1 memperlihatkan permukaan yang lebih kasar, tidak homogen, serta memiliki rongga-rongga mikro yang lebih berkembang di antara agregat mineral. Sebaliknya, sampel batuan S2 menunjukkan morfologi yang lebih kompak dengan agregat mineral yang masih menyatu dan perubahan tekstur yang relatif lebih kecil. Secara umum, hasil analisis SEM menunjukkan bahwa morfologi permukaan sampel batuan S1 mengalami perubahan yang lebih nyata dibandingkan dengan sampel batuan S2.

2. Hasil Analisis EDX

Tabel 2. Hasil analisis metode EDX pada sampel batuan S1

Unsur	Massa (%)
O	47,5 %
C	20,8 %
Si	16,7 %
Al	4,9 %
Ca	3,0 %
Fe	2,4 %
Na	1,7 %
Mg	1,5 %
K	0,8 %
In	0,4 %
Ti	0,2 %
Mn	0,1 %

Berdasarkan hasil analisis *Energy Dispersive X-ray* (EDX), komposisi unsur pada sampel batuan S1 didominasi oleh oksigen (O) sebesar 47,5%, karbon (C) sebesar 20,8%, dan silikon (Si) sebesar 16,7%. Selain ketiga unsur tersebut, teridentifikasi pula aluminium (Al) sebesar 4,9%, kalsium (Ca) sebesar 3,0%, besi (Fe) sebesar 2,4%, natrium (Na) sebesar 1,7%, magnesium (Mg) sebesar 1,5%, kalium (K) sebesar 0,8%, indium (In) sebesar 0,4%, titanium (Ti) sebesar 0,2%, serta mangan (Mn) sebesar 0,1%.

Walaupun kandungan karbon terdeteksi relatif tinggi, unsur tersebut tidak digunakan sebagai dasar dalam interpretasi mineralogi karena diduga berasal dari *carbon tape* yang digunakan pada tahap preparasi sampel untuk analisis SEM-EDX sebagai perekat sampel pada sampel *holder*. Oleh sebab itu, pembahasan komposisi mineral lebih difokuskan pada unsur-unsur utama penyusun batuan, yaitu oksigen (O), silikon (Si), aluminium (Al), besi (Fe), kalsium (Ca), natrium (Na), kalium (K), dan magnesium (Mg).

Dominasi unsur oksigen (O) dan silikon (Si) menunjukkan bahwa batuan didominasi oleh mineral-mineral silikat sebagai penyusun utamanya. Karakteristik ini sesuai dengan sifat batuan terobosan, yang pada umumnya tersusun atas mineral silikat, seperti kuarsa, feldspar, dan plagioklas. Kehadiran aluminium (Al) mengindikasikan keberadaan mineral feldspar maupun mineral aluminosilikat, sedangkan unsur kalsium (Ca), natrium (Na), dan kalium (K) mengarah pada keberadaan feldspar, baik plagioklas maupun feldspar alkali. Selain itu, keberadaan besi (Fe) dan magnesium (Mg) menunjukkan kemungkinan adanya mineral mafik, seperti biotit, amfibol, atau piroksen, yang juga merupakan mineral umum penyusun batuan beku intrusi.

Keberadaan unsur aluminium (Al) mengindikasikan adanya mineral aluminosilikat, khususnya kelompok feldspar dan plagioklas. Sementara itu, unsur kalsium (Ca), natrium (Na), dan kalium (K) merupakan unsur-unsur utama yang menyusun mineral feldspar, di mana kalsium dan natrium umumnya berasosiasi dengan plagioklas, sedangkan kalium menjadi penyusun utama feldspar alkali. Selain itu, keberadaan besi (Fe) dan magnesium (Mg) menunjukkan kemungkinan adanya mineral mafik, seperti biotit, amfibol, dan piroksen. Kehadiran unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa komposisi mineral sampel masih didominasi oleh mineral primer yang lazim ditemukan pada batuan terobosan, sehingga hasil analisis EDX memperlihatkan kesesuaian dengan karakteristik mineralogi batuan beku intrusi yang umumnya didominasi oleh mineral silikat.

Selain unsur-unsur utama, analisis EDX juga mendeteksi titanium (Ti), mangan (Mn), dan indium (In) dalam konsentrasi yang relatif rendah. Titanium umumnya terdapat sebagai penyusun mineral aksesori, seperti ilmenit, titanit (*sphene*), dan magnetit yang mengandung Ti, sedangkan mangan sering dijumpai sebagai unsur substitusi yang menggantikan sebagian besi pada mineral mafik karena memiliki sifat kimia yang serupa. Oleh karena itu, keberadaan titanium (Ti)

dan mangan (Mn) masih tergolong umum dijumpai pada batuan beku dan tidak memengaruhi karakteristik mineralogi utamanya. Di sisi lain, indium (In) teridentifikasi dalam jumlah yang sangat kecil sehingga dikategorikan sebagai unsur jejak (*trace element*). Unsur ini bukan merupakan penyusun utama batuan beku sehingga tidak dijadikan sebagai dasar dalam interpretasi mineralogi. Kemunculannya kemungkinan berkaitan dengan keberadaan mineral aksesori dalam jumlah yang sangat sedikit atau merupakan hasil deteksi pada area analisis yang terbatas.

Secara keseluruhan, komposisi unsur yang diperoleh dari hasil analisis EDX menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik mineralogi batuan terobosan. Dominasi unsur-unsur utama, yaitu oksigen (O), silikon (Si), aluminium (Al), kalsium (Ca), natrium (Na), kalium (K), besi (Fe), dan magnesium (Mg), mengindikasikan bahwa batuan masih didominasi oleh mineral-mineral silikat sebagai penyusun utama. Sementara itu, keberadaan titanium (Ti), mangan (Mn), dan indium (In) dalam kadar yang rendah hanya mencerminkan keberadaan unsur minor maupun unsur jejak yang berasosiasi dengan mineral aksesori. Dengan demikian, hasil analisis EDX menunjukkan bahwa komposisi unsur pada sampel S1 masih konsisten dengan karakteristik batuan beku intrusi dan tidak mengindikasikan adanya perubahan yang signifikan terhadap komposisi mineral utamanya.

Tabel 3. Hasil analisis metode EDX pada sampel batuan S2

Unsur	Massa (%)
O	47,6 %
C	35,9 %
Si	10,7 %
Al	3,4 %
Ca	2,5 %
Fe	1,5 %
Na	1,3 %
Mg	1,0 %
K	0,4 %
In	0,2 %
Yb	0,1 %
Ce	0,1 %

Berdasarkan hasil analisis *Energy Dispersive X-ray* (EDX), komposisi unsur pada sampel batuan S2 didominasi oleh oksigen (O) sebesar 47,6%, karbon (C) sebesar 35,9%, dan silikon (Si) sebesar 10,7%. Selain ketiga unsur tersebut, teridentifikasi pula aluminium (Al) sebesar 3,4%, kalsium (Ca) sebesar 2,5%, besi (Fe) sebesar 1,5%, natrium (Na) sebesar 1,3%, magnesium (Mg) sebesar 1,0%, kalium (K) sebesar 0,4%, indium (In) sebesar 0,2%, ytterbium (Yb) sebesar 0,1%, dan cerium (Ce) sebesar 0,1%.

Meskipun karbon (C) terdeteksi dalam jumlah yang relatif tinggi, unsur tersebut tidak digunakan sebagai dasar dalam interpretasi mineralogi karena diduga berasal dari penggunaan *carbon tape* pada proses preparasi sampel sebelum analisis SEM-EDX sebagai perekat sampel pada sampel *holder*. Oleh karena itu, pembahasan komposisi mineral difokuskan pada unsur-unsur utama penyusun batuan, yaitu oksigen (O), silikon (Si), aluminium (Al), kalsium (Ca), besi (Fe), natrium (Na), magnesium (Mg), dan kalium (K), sedangkan unsur indium (In), ytterbium (Yb), dan cerium (Ce) diperlakukan sebagai unsur jejak (*trace elements*) sehingga tidak dijadikan sebagai dasar dalam interpretasi mineral utama.

Dominasi unsur oksigen (O) dan silikon (Si) menunjukkan bahwa sampel batuan S2 masih didominasi oleh mineral-mineral silikat sebagai penyusun utamanya. Oksigen merupakan unsur utama yang membentuk struktur kristal mineral silikat, sedangkan silikon berperan membentuk tetrahedra silika (SiO_4) yang menjadi unit dasar hampir seluruh mineral silikat. Dominasi kedua unsur tersebut mengindikasikan bahwa komposisi utama batuan masih didominasi oleh mineral primer penyusun batuan beku intrusi.

Keberadaan aluminium (Al) menunjukkan adanya mineral aluminosilikat, terutama kelompok feldspar dan plagioklas. Sementara itu, unsur kalsium (Ca), natrium (Na), dan kalium (K) merupakan unsur utama penyusun mineral feldspar, di mana kalsium (Ca) dan natrium (Na) umumnya berasosiasi dengan plagioklas, sedangkan kalium (K) menjadi penyusun feldspar alkali. Di sisi lain, keberadaan besi (Fe) dan magnesium (Mg) mengindikasikan kemungkinan adanya mineral mafik, seperti biotit, amfibol, dan piroksen. Kehadiran unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa komposisi mineral pada sampel S2 masih didominasi oleh mineral primer yang umum dijumpai pada batuan terobosan, sehingga hasil analisis EDX memperlihatkan kesesuaian dengan karakteristik mineralogi batuan beku intrusi yang umumnya tersusun oleh mineral-mineral silikat.

Selain unsur-unsur utama, analisis EDX juga mendeteksi indium (In), ytterbium (Yb), dan cerium (Ce) dalam konsentrasi yang relatif rendah. Indium merupakan unsur jejak (*trace element*) yang tidak umum menjadi penyusun utama batuan beku sehingga tidak digunakan sebagai dasar dalam interpretasi mineralogi. Sementara itu, ytterbium (Yb) dan cerium (Ce) termasuk ke dalam kelompok *Rare Earth Elements* (REE) atau unsur tanah jarang yang umumnya terdapat pada mineral aksesori, seperti monasit, xenotim, dan allanit. Mineral-mineral tersebut biasanya terbentuk pada tahap akhir proses kristalisasi magma. Oleh karena itu, kemunculan ytterbium (Yb) dan cerium (Ce) dalam jumlah yang sangat kecil masih tergolong normal dan tidak memengaruhi karakteristik utama batuan. Keberadaan unsur-unsur tersebut lebih menunjukkan adanya mineral aksesori dibandingkan sebagai penyusun utama batuan.

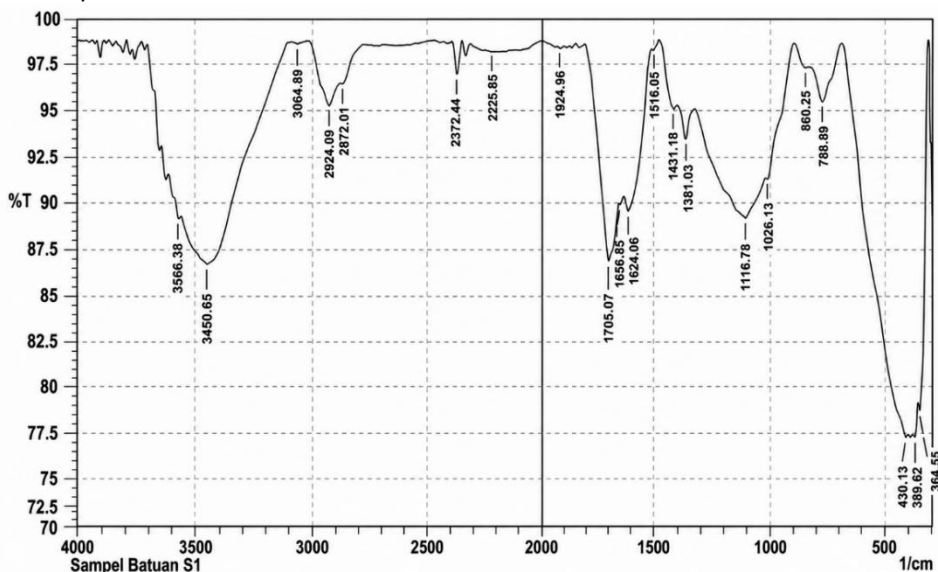
Secara keseluruhan, hasil analisis EDX menunjukkan bahwa komposisi unsur pada sampel S2 masih konsisten dengan karakteristik mineralogi batuan terobosan.

Dominasi unsur-unsur utama, yaitu oksigen (O), silikon (Si), aluminium (Al), kalsium (Ca), natrium (Na), kalium (K), besi (Fe), dan magnesium (Mg), mengindikasikan bahwa batuan masih didominasi oleh mineral silikat sebagai penyusun utama. Sementara itu, unsur indium (In), ytterbium (Yb), dan cerium (Ce) hanya terdeteksi dalam jumlah yang sangat kecil sebagai unsur jejak yang berasosiasi dengan mineral aksesori. Dengan demikian, komposisi unsur pada sampel S2 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap komposisi mineral utama batuan beku intrusi, melainkan tetap mencerminkan karakteristik mineralogi khas batuan terobosan.

Hasil analisis EDX menunjukkan bahwa kedua sampel memiliki komposisi unsur utama yang relatif sama, yaitu didominasi oleh oksigen (O), silikon (Si), aluminium (Al), kalsium (Ca), natrium (Na), kalium (K), besi (Fe), dan magnesium (Mg), sehingga keduanya masih konsisten dengan karakteristik mineralogi batuan terobosan yang didominasi oleh mineral silikat. Perbedaannya terletak pada persentase massa unsur, di mana sampel S1 memiliki kandungan silikon (Si), aluminium (Al), besi (Fe), magnesium (Mg), dan kalium (K) yang lebih tinggi dibandingkan sampel S2, sedangkan sampel S2 menunjukkan keberadaan unsur jejak ytterbium (Yb) dan cerium (Ce) yang tidak terdeteksi pada S1. Sebaliknya, sampel S1 mengandung titanium (Ti) dan mangan (Mn) yang tidak ditemukan pada S2. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi keberadaan mineral aksesori pada area analisis dan tidak mengubah karakteristik utama kedua sampel sebagai batuan beku intrusi.

3.2 Hasil Uji FTIR

1. Sampel batuan S1



Gambar 10. Grafik transmitansi terhadap gelombang FTIR pada sampel batuan S1

Gambar 10 memperlihatkan spektrum hasil analisis *Fourier Transform Infrared* (FTIR) pada sampel batuan S1. Spektrum FTIR merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara bilangan gelombang (cm^{-1}) pada sumbu horizontal dengan persentase transmitansi (%T) pada sumbu vertikal. Bilangan gelombang merepresentasikan energi radiasi inframerah yang berinteraksi dengan sampel, sedangkan nilai transmitansi menunjukkan besarnya radiasi inframerah yang diteruskan melewati sampel. Penurunan nilai transmitansi yang ditandai dengan munculnya pita serapan (*absorption bands*) menunjukkan bahwa radiasi inframerah telah diserap oleh ikatan kimia tertentu yang terdapat pada mineral penyusun batuan.

Spektrum FTIR dimanfaatkan untuk mengidentifikasi gugus fungsi serta jenis ikatan kimia berdasarkan posisi pita serapan pada bilangan gelombang tertentu. Setiap mineral memiliki karakteristik serapan inframerah yang khas sehingga spektrum FTIR dapat digunakan untuk mengenali mineral penyusun batuan, terutama mineral silikat dan mineral hasil alterasi. Oleh karena itu, metode FTIR tidak digunakan untuk menentukan komposisi unsur penyusun batuan, melainkan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang selanjutnya menjadi dasar dalam interpretasi jenis mineral yang terkandung di dalam sampel. Berdasarkan spektrum FTIR pada gambar 10, teridentifikasi beberapa pita serapan utama pada daerah $364,55\text{--}430,13\text{ cm}^{-1}$, $789,89\text{--}860,25\text{ cm}^{-1}$, $1026,13\text{--}1116,78\text{ cm}^{-1}$, $1624,06\text{ cm}^{-1}$, dan $3450,65\text{--}3566,38\text{ cm}^{-1}$.

Tabel 4. Daerah serapan senyawa sampel batuan S1

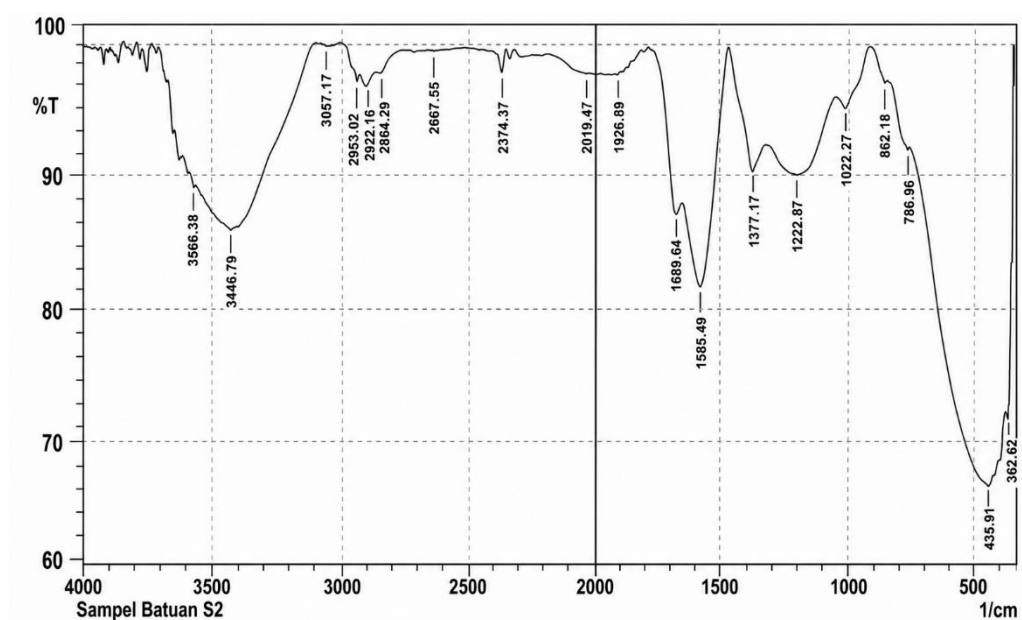
Daerah Serapan Senyawa (cm^{-1})	Gugus Fungsi	Jenis Mineral
364,55 – 430,13	Tekukan Si-O	Kuarsa, Feldspar
789,89 – 860,25	Regangan simetris Si-O	Kuarsa
1026,13 – 1116,78	Regangan Si-O dan Si-O-Al	Kuarsa, Feldspar, Mineral Aluminosilikat
1624,06	Tekukan H-O-H (Air Molekul)	Kaolinit, Illit
3450,65 – 3566,38	Regangan O-H	Kaolinit, Illit, Smektit (Montmorillonit)

Berdasarkan hasil analisis FTIR pada sampel batuan S1 mengindikasikan adanya pita serapan pada daerah $364,55\text{--}1116,78\text{ cm}^{-1}$ berkaitan dengan vibrasi ikatan Si-O dan Si-O-Al, yang mengindikasikan keberadaan mineral silikat seperti kuarsa, feldspar, dan mineral aluminosilikat. Dominasi pita serapan pada daerah ini menunjukkan bahwa mineral silikat merupakan penyusun utama sampel batuan S1. Selain itu, pita serapan pada $1624,06\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi tekuk H-O-H yang menunjukkan keberadaan molekul air (H_2O) yang terikat pada struktur mineral. Sementara itu, pita serapan pada daerah $3450,65\text{--}3566,38\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan gugus hidroksil (O-H) yang mengindikasikan keberadaan mineral lempung, seperti kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit). Kehadiran gugus hidroksil

tersebut menunjukkan bahwa sebagian mineral silikat telah mengalami perubahan menjadi mineral alterasi yang mengandung gugus hidroksil dalam struktur kristalnya.

Secara keseluruhan, spektrum FTIR pada sampel batuan S1 menunjukkan dominasi mineral silikat yang ditandai oleh pita serapan Si–O dan Si–O–Al, disertai keberadaan gugus H–O–H dan O–H yang mengindikasikan adanya air terikat serta mineral lempung. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel batuan S1 masih didominasi oleh mineral primer penyusun batuan beku intrusi, namun telah mengalami pembentukan mineral alterasi berupa mineral lempung. Dengan demikian, analisis FTIR memberikan informasi mengenai jenis gugus fungsi dan mineral penyusun batuan serta melengkapi hasil analisis SEM-EDX dalam mengidentifikasi karakteristik mineralogi sampel.

2. Sampel batuan S2



Gambar 11. Grafik transmitansi terhadap gelombang FTIR pada sampel batuan S2

Gambar 11 memperlihatkan spektrum hasil analisis *Fourier Transform Infrared* (FTIR) pada sampel batuan S2. Spektrum FTIR merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara bilangan gelombang (cm^{-1}) pada sumbu horizontal dengan persentase transmitansi (%T) pada sumbu vertikal. Bilangan gelombang merepresentasikan energi radiasi inframerah yang berinteraksi dengan sampel, sedangkan nilai transmitansi menunjukkan besarnya radiasi inframerah yang diteruskan melalui sampel. Penurunan nilai transmitansi yang ditandai dengan terbentuknya pita serapan (*absorption bands*) menunjukkan adanya penyerapan energi inframerah oleh ikatan kimia tertentu yang terdapat pada mineral penyusun batuan.

Spektrum FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan jenis ikatan kimia berdasarkan posisi pita serapan pada bilangan gelombang tertentu. Setiap mineral memiliki karakteristik serapan inframerah yang khas sehingga metode FTIR dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi mineral penyusun batuan, terutama mineral silikat dan mineral hasil alterasi. Oleh karena itu, analisis FTIR tidak digunakan untuk menentukan komposisi unsur penyusun batuan, melainkan untuk mengenali gugus fungsi yang menjadi dasar dalam interpretasi jenis mineral yang terkandung di dalam sampel. Berdasarkan spektrum FTIR pada Gambar 11, teridentifikasi beberapa pita serapan utama pada daerah $362,62\text{--}435,91\text{ cm}^{-1}$, $786,96\text{--}862,18\text{ cm}^{-1}$, $1022,27\text{ cm}^{-1}$, $1689,64\text{ cm}^{-1}$, dan $3464,78\text{--}3566,38\text{ cm}^{-1}$.

Tabel 5. Daerah serapan senyawa sampel batuan S2

Daerah Serapan Senyawa (cm^{-1})	Gugus Fungsi	Jenis Mineral
362,62 – 435,91	Tekukan Si-O	Kuarsa, Feldspar
786,96 – 862,18	Regangan simetris Si-O	Kuarsa
1022,27	Regangan Si-O dan Si-O-Al	Kuarsa, Feldspar, Mineral Aluminosilikat
1689,64	Tekukan H-O-H (Air molekul)	Kaolinit, Illit
3464,78 – 3566,38	Regangan O-H	Kaolinit, Illit, Smektit (Montmorillonit)

Berdasarkan hasil analisis FTIR pada sampel batuan S2 mengindikasikan adanya pita serapan pada rentang $362,62\text{--}1022,27\text{ cm}^{-1}$ berkaitan dengan vibrasi ikatan Si-O dan Si-O-Al, yang mengindikasikan keberadaan mineral silikat, seperti kuarsa, feldspar, dan mineral aluminosilikat. Dominasi pita serapan pada daerah tersebut menunjukkan bahwa mineral silikat merupakan komponen utama penyusun sampel batuan S2. Selain itu, pita serapan pada $1689,64\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi tekuk H-O-H yang mengindikasikan keberadaan molekul air terikat pada struktur mineral, sedangkan pita serapan pada $3464,78\text{--}3566,38\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan gugus O-H yang mengindikasikan keberadaan mineral lempung, seperti kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit).

Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa kedua sampel memiliki karakteristik spektrum yang relatif serupa. Keduanya sama-sama didominasi oleh pita serapan Si-O dan Si-O-Al yang mengindikasikan keberadaan mineral silikat, seperti kuarsa, feldspar, dan mineral aluminosilikat, serta pita serapan H-O-H dan O-H yang menunjukkan adanya air terikat dan mineral lempung, seperti kaolinit, illit, dan smektit. Perbedaan utama terletak pada posisi bilangan gelombang dan intensitas pita serapan, di mana sampel S1 memiliki pita Si-O pada rentang $1026,13\text{--}1116,78\text{ cm}^{-1}$ dan pita H-O-H pada $1624,06\text{ cm}^{-1}$, sedangkan sampel S2 menunjukkan pita Si-O pada $1022,27\text{ cm}^{-1}$ dan H-O-H pada $1689,64\text{ cm}^{-1}$. Pergeseran pita serapan tersebut menunjukkan adanya variasi struktur ikatan kimia atau proporsi mineral,

namun tidak mengubah interpretasi bahwa kedua sampel tetap didominasi oleh mineral silikat dengan keberadaan mineral lempung sebagai mineral alterasi..

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Greenberger dkk. (2021), yang menyatakan bahwa analisis FTIR efektif dalam mengidentifikasi keberadaan mineral silikat maupun mineral hasil alterasi hidrotermal melalui karakteristik pita serapan Si–O dan O–H. Interaksi antara fluida hidrotermal dan batuan dapat mengubah karakteristik fisik maupun kimia batuan serta memicu pembentukan mineral alterasi, meskipun mineral silikat tetap menjadi komponen utama penyusun batuan. Kesesuaian tersebut terlihat pada hasil penelitian ini, di mana kedua sampel masih didominasi oleh mineral silikat berdasarkan hasil FTIR, sedangkan analisis SEM-EDX menunjukkan adanya perubahan morfologi permukaan dan variasi komposisi unsur yang mengindikasikan pengaruh aktivitas hidrotermal, terutama pada sampel batuan S1 yang berasal dari lokasi yang terkena aliran air panas.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Massinai dkk. (2026) pada sistem panas bumi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakterisasi geokimia dan geolistrik mampu mengungkap hubungan antara litologi, struktur geologi, serta sirkulasi fluida hidrotermal dalam mengontrol karakteristik sistem panas bumi. Meskipun penelitian ini tidak melakukan analisis geokimia fluida maupun geolistrik, identifikasi mineral menggunakan metode SEM-EDX dan FTIR menunjukkan keberadaan mineral silikat yang disertai mineral alterasi berupa kaolinit, illit, dan smektit sebagai indikasi interaksi antara batuan dengan fluida hidrotermal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakterisasi mineral alterasi dapat menjadi data pendukung yang penting dalam interpretasi sistem panas bumi. Oleh karena itu, integrasi data mineralogi dengan informasi geokimia dan geofisika, sebagaimana dilakukan oleh Massinai dkk. (2026), berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi reservoir, jalur aliran fluida, dan evolusi sistem panas bumi di daerah penelitian.

Pendekatan kombinasi SEM dan FTIR yang digunakan dalam penelitian ini juga sejalan dengan metode yang diterapkan oleh Bermanec dkk. (2026) dalam mengkaji genesis kuarsa hidrotermal pada endapan pegmatit, yang memanfaatkan pencitraan SEM dan pemetaan FTIR secara bersamaan untuk mengungkap distribusi unsur serta karakteristik ikatan hidroksil (O-H) dalam struktur kristal mineral hasil proses hidrotermal. Kesesuaian pendekatan ini menunjukkan bahwa kombinasi SEM-EDX dan FTIR merupakan metode yang efektif dan saling melengkapi untuk mengidentifikasi morfologi permukaan sekaligus komposisi unsur dan gugus fungsi mineral pada sistem hidrotermal, baik pada skala kristal individual seperti kuarsa pegmatit maupun pada skala batuan seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Interpretasi keberadaan mineral lempung pada kedua sampel turut didukung oleh temuan Khang dkk. (2016), yang mengidentifikasi bahwa pita serapan pada rentang $3695\text{--}3630\text{ cm}^{-1}$ merupakan penciri utama kaolinit, sedangkan pita pada rentang

3620–3400 cm^{-1} merupakan penciri utama montmorillonit, serta pita pada rentang 1200–955 cm^{-1} bersifat diagnostik untuk seluruh jenis mineral lempung. Kesesuaian pola tersebut dengan pita regangan O–H pada rentang 3450,65–3566,38 cm^{-1} (sampel S1) dan 3464,78–3566,38 cm^{-1} (sampel S2) yang diperoleh dalam penelitian ini semakin memperkuat identifikasi keberadaan kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit) sebagai mineral hasil alterasi hidrotermal pada kedua sampel batuan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SEM-EDX dan FTIR, kandungan mineral pada sampel batuan dari area panas bumi Desa Osango didominasi oleh mineral silikat yang terindikasi berupa kuarsa, feldspar, dan mineral aluminosilikat. Hasil SEM menunjukkan morfologi batuan yang tersusun atas agregat mineral, sedangkan analisis EDX mengidentifikasi dominasi unsur O, Si, Al, Ca, Na, K, Fe, dan Mg sebagai unsur utama penyusun mineral silikat. Analisis FTIR memperkuat hasil tersebut melalui identifikasi gugus Si–O, Si–O–Al, H–O–H, dan O–H yang mengindikasikan keberadaan mineral alterasi berupa kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit). Dengan demikian, hasil SEM-EDX dan FTIR menunjukkan bahwa kedua sampel masih didominasi oleh mineral silikat dengan indikasi mineral alterasi berupa mineral lempung.
2. Berdasarkan hasil analisis SEM, EDX, dan FTIR, kedua sampel menunjukkan karakteristik mineralogi yang relatif serupa karena sama-sama didominasi oleh mineral silikat, seperti kuarsa, feldspar, dan mineral aluminosilikat, serta mengandung mineral alterasi berupa kaolinit, illit, dan smektit (montmorillonit). Namun, hasil SEM menunjukkan bahwa sampel S1 memiliki morfologi permukaan yang lebih tidak beraturan dan agregat mineral yang lebih berkembang dibandingkan sampel S2 yang masih tampak lebih kompak. Hasil EDX menunjukkan bahwa sampel S1 memiliki kandungan Si, Al, Fe, Mg, dan K yang lebih tinggi dibandingkan sampel S2. Sampel S2 memiliki unsur jejak Yb dan Ce yang tidak terdeteksi pada sampel S1, sementara sampel S1 mengandung Ti dan Mn yang tidak ditemukan pada S2. Hasil FTIR menunjukkan bahwa kedua sampel memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu Si–O, Si–O–Al, H–O–H, dan O–H, dengan perbedaan kecil pada posisi bilangan gelombang dan intensitas pita serapan. Secara keseluruhan, perbedaan karakteristik morfologi, komposisi unsur, dan spektrum FTIR menunjukkan bahwa kedua sampel mengalami tingkat pengaruh aktivitas hidrotermal yang berbeda, meskipun keduanya tetap mempertahankan karakteristik utama sebagai batuan beku intrusi yang didominasi oleh mineral silikat.

4.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode karakteristik tambahan seperti *X-Ray Diffraction* (XRD) agar identifikasi jenis mineral alterasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan spesifik.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan hasil SEM-EDX dan FTIR dengan analisis petrografi atau analisis geokimia lainnya sehingga proses alterasi hidrotermal pada batuan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
3. Pengambilan sampel sebaiknya dilakukan pada lebih banyak titik dengan variasi jarak dari sumber manifestasi air panas sehingga pengaruh fluida hidrotermal terhadap perubahan morfologi, komposisi unsur, dan mineral penyusun batuan dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Zhang, N., & Santos, R. M. (2023). Mineral Characterization Using Scanning Electron Microscopy (SEM): A Review of the Fundamentals, Advancements, and Research Directions. *Applied Sciences*, 13(23), Article 12600. <https://doi.org/10.3390/app132312600>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. (2026). Kabupaten Mamasa dalam Angka 2026.
- Barhoum., A, García-Betancourt, M. L., Physicochemical characterization of nanomaterials: size, morphology, optical, magnetic, and electrical properties, in: A. Barhoum, A.S.H. Makhoulf (Eds.), *Emerging Applications of Nanoparticles and Architecture Nanostructures*, Elsevier, 2018, pp. 279–304 (Chapter 10).
- Bermanec, M., Gies, N. B., Pettke, T., & Hermann, J. (2026). Hydrothermal quartz genesis revealed by the combination of SEM charge contrast maps, FTIR mapping, and LA-ICP-MS trace element geochemistry. *European Journal of Mineralogy*, 38, 397–417. <https://doi.org/10.5194/ejm-38-397-2026>.
- Cutler, A.H., 2021. Steno and the Rock Cycle. *Substantia: An International Journal of the History of Chemistry*. 5(1) pp. 89-97. doi: <https://doi.org/10.36253/Substantia-1280>
- Davies, G., Fodor, P. S., & Martin, V. (2022). Experimental methods in chemical engineering: Scanning electron microscopy and X-ray ultra-microscopy (SEM and XuM). *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 100(10), 2091–2118. <https://doi.org/10.1002/cjce.24405>
- Dwi Laksono, A., Afif Setiawan Habibi, A., Tri Febiana, D., Ayu Magfiroh Bahri, N., Nisa, adatun, & Diah Ayu Febriani, S. (2023). Pemetaan Potensi Energi Panas Bumi Pada Provinsi Sumatera Utara Berbasis Digital Melalui Quantum GIS. *Jurnal Engine : Energi, Manufaktur, Dan Material*, 7(1), 1–07.
- Earnshaw, A dan Greenwood, N.N, 1997, *Chemistry of The Elements*, Second Edition, Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House. Jordan Hill, Oxford.
- Fajri, K., Fatimah Rosana, M., Didit Haryanto, A., Setiawan, I., & Ryan Hidayat, dan. (2021). Karakteristik Alterasi Hidrotermal Di Daerah Panasbumi Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. *Padjadjaran Geoscience Journal*, 5(1), 49-58.
- Greenberger, R. N., Harris, M., Ehlmann, B. L., Crotteau, M. A., Kelemen, P. B., Manning, C. E., & Teagle, D. A. H. (2021). Hydrothermal Alteration of the Ocean Crust and Patterns in Mineralization With Depth as Measured by Micro-Imaging Infrared Spectroscopy. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 126(8). <https://doi.org/10.1029/2021JB021976>

- Hasria, Idrus, A., Wayan Warmada, I., Teknik Geologi, J., & Halu Oleo, U. (2020). Perubahan Komposisi Batuan Metamorf Akibat Proses Alterasi Hidrotermal pada Endapan Emas di Pegunungan Rumbia, Pada Lengan Tenggara Pulau Sulawesi. *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral*, 21(3), 119–127. [https://doi.org/10.33332/jgsm.geologi.21\(3\).119-127p](https://doi.org/10.33332/jgsm.geologi.21(3).119-127p)
- Hulungo, C., Wenas, D., & Rondonuwu, A. (2022). Identifikasi Komposisi Mineral Batuan Teralterasi Menggunakan Spektroskopi SEM-EDX dan FTIR pada Daerah Manifestasi Panas Bumi di Desa Mototompiaan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal FisTa : Fisika dan Terapannya*, 3(1).
- Irnis, D. d., Cahyani, A. t., Wijaya, H. s. & Kurniawati, W., 2023. Menganalisis Batuan dan Tanah di Permukaan Bumi. *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 1(3), pp. 366-378.
- Khang, V. C., Korovkin, M. V., & Ananyeva, L. G. (2016). Identification of clay minerals in reservoir rocks by FTIR spectroscopy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 43(1), 012004. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/43/1/012004>.
- Massinai, M. A., Grandis, H., Arisbaya, I., Wajedy, M. F., Fahrudin, F., & Massinai, M. F. I. (2026). Unveiling geothermal potential in Pinrang Regency, Indonesia: Integrated geochemical and geoelectrical characterization. *Geothermics*, 136, 103565. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2025.103565>
- Pereira, M. L., Zanon, V., Fernandes, I., Pappalardo, L., & Viveiros, F. (2024). Hydrothermal alteration and physical and mechanical properties of rocks in a volcanic environment: A review. *Earth-Science Reviews*, 252, 104754. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2024.104754>
- R.A. Shanks, Characterization of nanostructured materials, in: S. Thomas, R. Shanks, S. Chandrasekharakurup (Eds.), *Nanostructured Polymer Blends*, William Andrew Publishing, Oxford, 2014, pp. 15–31 (Chapter 2).
- Saputera Kapoh, G., Royke Wenas, D., & Rampengan, A. M. (2023). Studi Struktur Mikro dan Jenis Mineral Batuan Mata Air Panas menggunakan SEM-EDX dan FTIR di Kelurahan Woloan Satu Utara Kota Tomohon, *Jurnal FisTa : Fisika dan Terapannya*, 4(2), 102-106.
- Sastrohamidjojo, 1992, Spektroskopi Inframerah, Yogyakarta, Liberty.
- Sudirman, Maulana, A., & Umar, H. (2026). Petrology, alteration and mineralisation of multiphase intrusion rocks in the Babak River and Siguntu River, Palopo, South Sulawesi, Indonesia. *ANAS Transactions, Earth Sciences*, 1(12), 45–56. <https://doi.org/10.33677/ggianas20260100165>

- Sultoni, M. I., Hidayat, B., & Subandrio, A. S. (2019). Klasifikasi Jenis Batuan Beku Melalui Citra Berwarna Dengan Menggunakan Metode Local Binary Pattern Dan K-Nearest Neighbor. *Jurnal TEKTRIKA*, 4(1).
- Walewangko, Y., Bujung, C. A. N., & Rende, J. C. (2021). Analisis Komposisi Unsur Dan Jenis Mineral Batuan Gunungapi Soputan Menggunakan SEM-EDX dan FTIR. *Jurnal FisTa : Fisika Dan Terapannya*, 2(1), 55–60.
- Yarangga, A. A. (2020). Keterdapatan Alterasi Hidrotermal Pada Daerah Wasegi (Sp3) Dan Sekitarnya Distrik Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. *Jurnal Penelitian Tambang*, 3(1).
- Yudiantoro, D. F., Haty, I. P., Sayudi, D. S., Aji, A. B., Choiriah, S. U., & Adrian, M. I. N. (2019). Fluid-rock interaction during hydrothermal alteration at Parangtritis geothermal area, Yogyakarta, Indonesia. *Indonesian Journal on Geoscience*, 6(1), 29–40. <https://doi.org/10.17014/ijog.6.1.29-40>

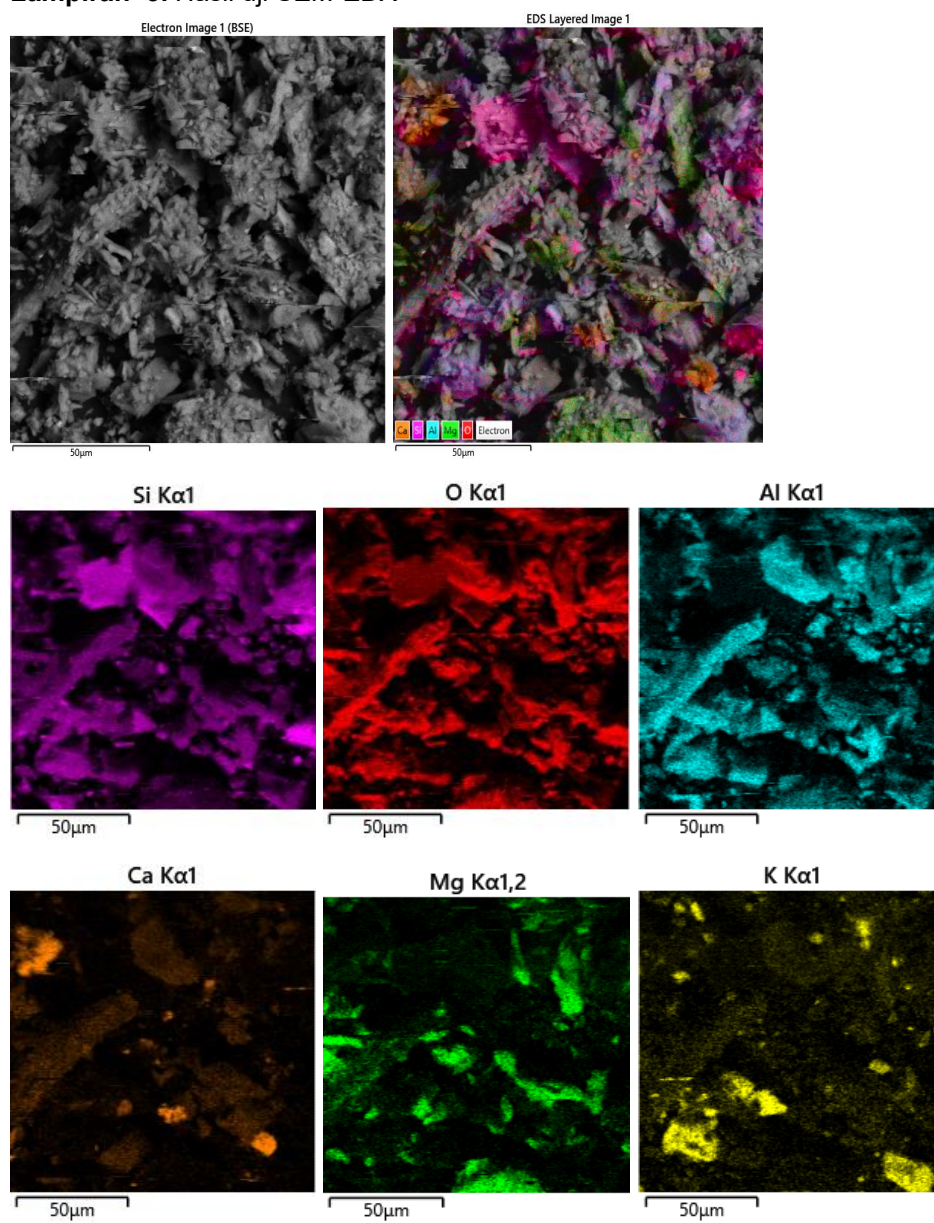
LAMPIRAN

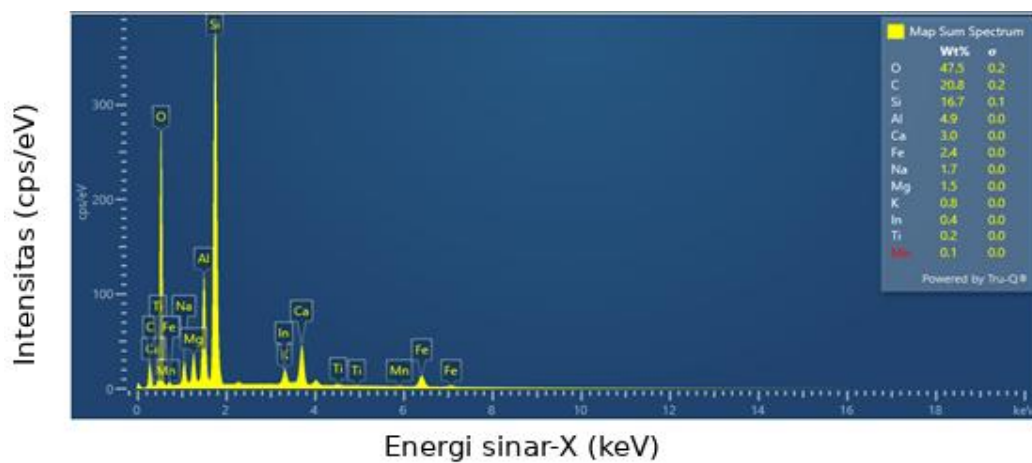
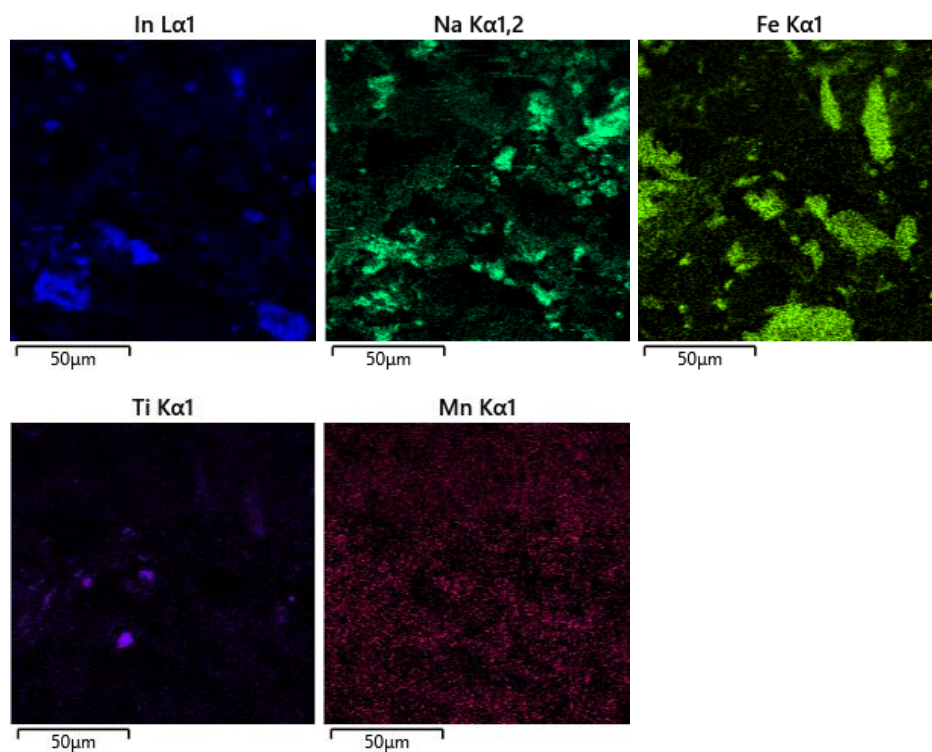
Lampiran 1. Foto sampel

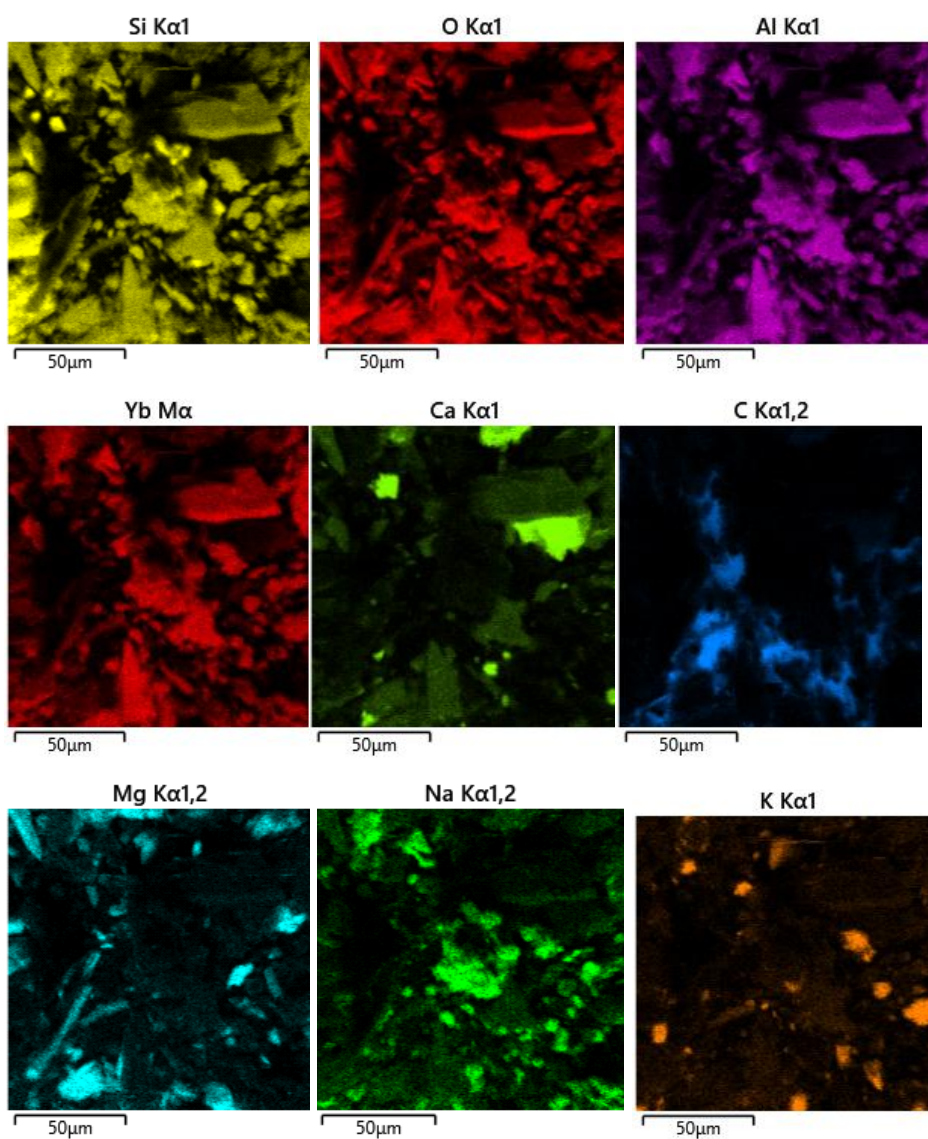
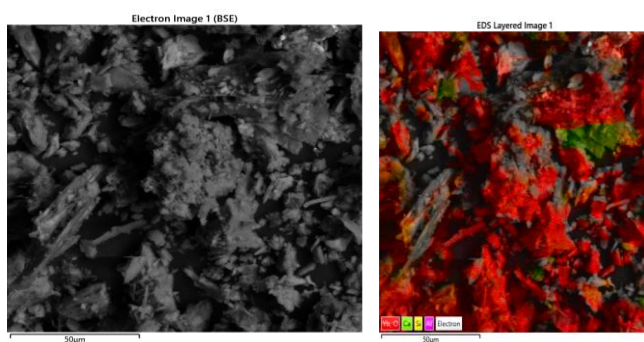


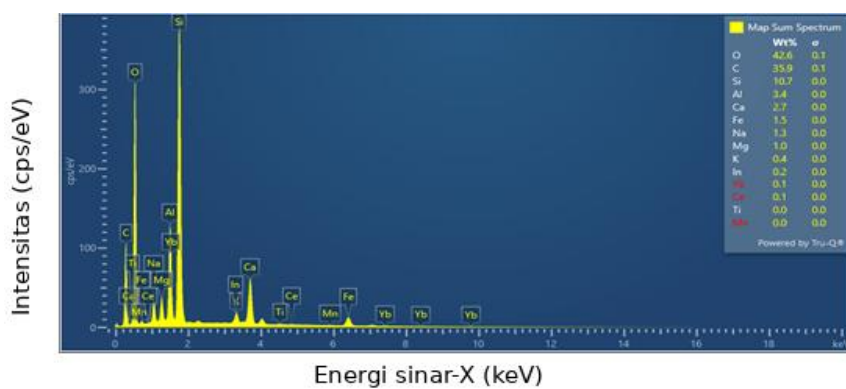
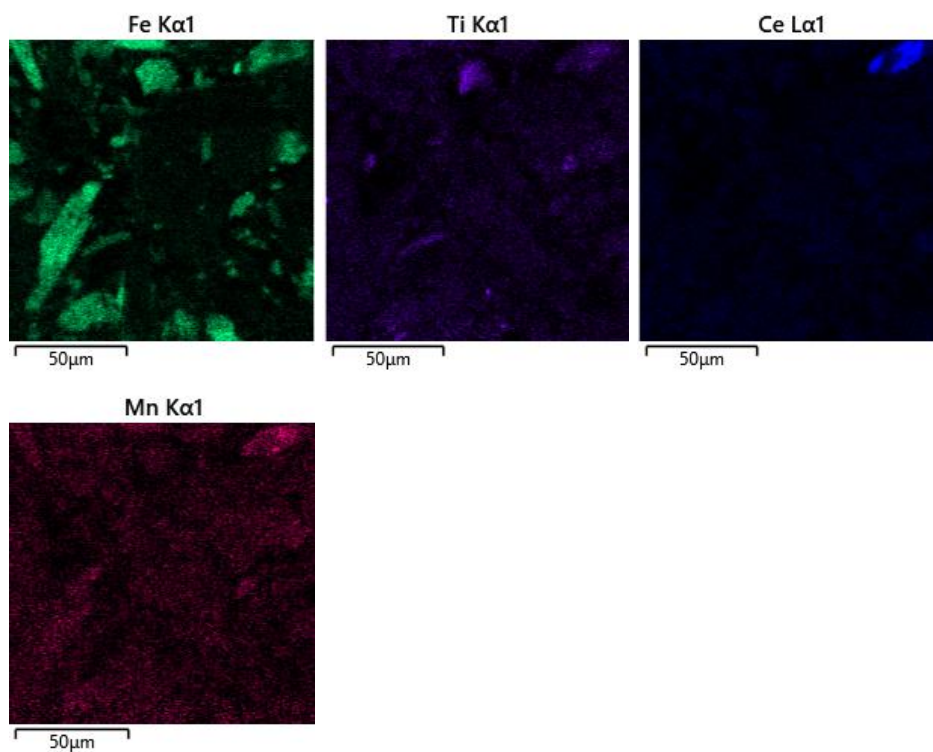
Lampiran 2. Proses preparasi sampel



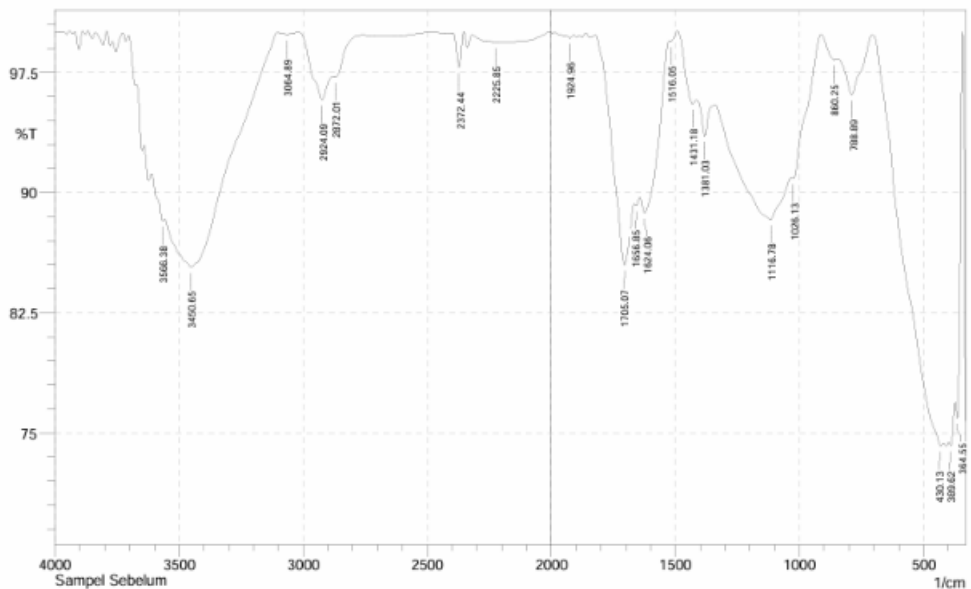
Lampiran 3. Hasil uji SEM-EDX



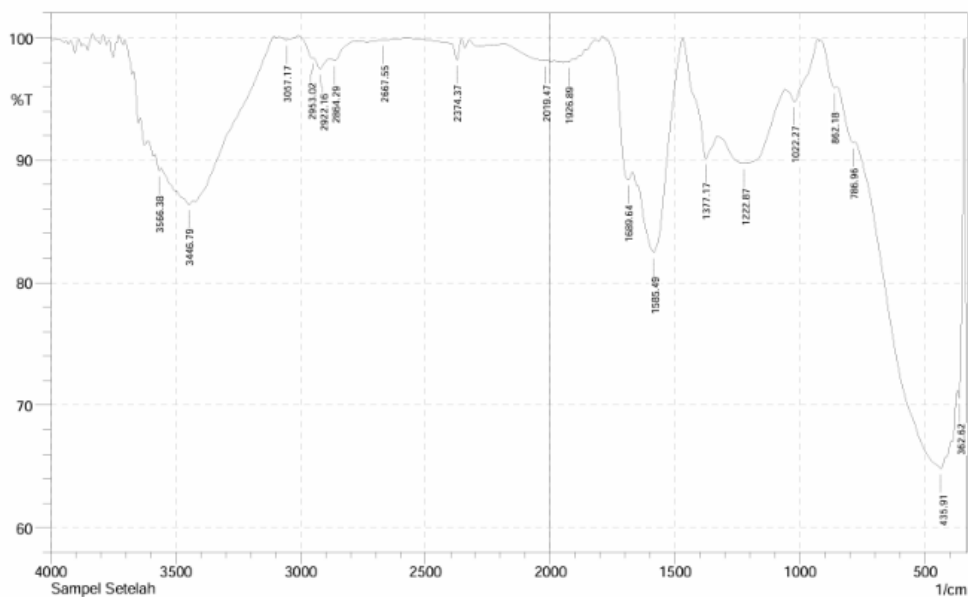




Lampiran 4. Hasil Uji FTIR



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	364.55	75.923	5.842	370.33	343.33	2.086	0.652
2	389.62	74.194	0.968	397.34	372.26	3.109	0.082
3	430.13	74.189	1.019	707.88	420.48	20.507	2.07
4	788.89	96.089	2.862	844.82	709.8	1.397	0.857
5	860.25	98.275	0.381	912.33	846.75	0.333	0.074
6	1026.13	90.858	0.477	1031.92	914.26	2.539	0.131
7	1116.78	88.296	3.844	1338.6	1033.85	13.045	3.637
8	1381.03	93.511	2.109	1413.82	1340.53	1.683	0.251
9	1431.18	95.516	1.174	1492.9	1413.82	0.935	0.199
10	1516.05	99.415	0.152	1521.84	1492.9	0.042	0.011
11	1624.06	88.729	2.346	1641.42	1521.84	3.923	1.022
12	1656.85	89.164	0.25	1664.57	1643.35	1.036	0.013
13	1705.07	85.482	6.388	1822.73	1666.5	5.823	1.91
14	1924.96	99.631	0.153	1938.46	1909.53	0.036	0.009
15	2225.85	99.349	0.043	2258.64	2206.57	0.141	0.005
16	2372.44	97.795	2.191	2397.52	2353.16	0.2	0.196
17	2872.01	97.172	0.226	2881.65	2758.21	0.647	-0.167
18	2924.09	95.782	2.253	3018.6	2883.58	1.469	0.63
19	3064.89	99.834	0.115	3088.03	3043.67	0.021	0.011
20	3450.65	85.333	5.721	3556.74	3103.46	18.519	6.329
21	3566.38	88.211	0.541	3610.74	3558.67	2.534	0.072



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	362.62	70.554	7.272	368.4	343.33	2.593	0.878
2	435.91	64.814	2.336	779.24	416.62	46.366	6.423
3	786.96	91.417	0.44	852.54	781.17	2.138	0.126
4	862.18	95.93	0.627	916.19	852.54	0.692	0.094
5	1022.27	94.775	2.199	1060.85	929.69	2.013	0.764
6	1222.87	89.746	3.727	1328.95	1062.78	10.421	3.094
7	1377.17	90.124	4.513	1467.83	1330.88	3.924	1.367
8	1585.49	82.457	9.728	1649.14	1469.76	9.404	4.425
9	1689.64	88.394	2.556	1768.72	1672.28	2.828	0.503
10	1926.89	98.026	0.137	1938.46	1907.6	0.254	0.009
11	2019.47	98.111	0.072	2187.28	2013.68	0.998	0.111
12	2374.37	98.178	1.543	2397.52	2355.08	0.186	0.132
13	2667.55	99.799	0.022	2675.27	2576.9	0.046	0.011
14	2864.29	98.131	0.451	2885.51	2785.21	0.481	0.036
15	2922.16	97.445	0.874	2951.09	2885.51	0.599	0.115
16	2953.02	98.345	0.061	3008.95	2951.09	0.171	-0.02
17	3057.17	99.811	0.277	3086.11	3008.95	0.014	0.047
18	3446.79	86.382	0.453	3496.94	3431.36	4.029	0.077
19	3566.38	89.142	0.573	3581.81	3558.67	1.111	0.035